¡APRENDE A UTILIZAR UN RASPBERRY PI CON IA

RASPBERRY PI

APRENDE A USAR MODELOS DE IA

- ➔ CONCEPTOS BÁSICOS
- ➔ HARDWARE y SOFTWARE (OS)
- ➔ PROYECTOS BÁSICOS

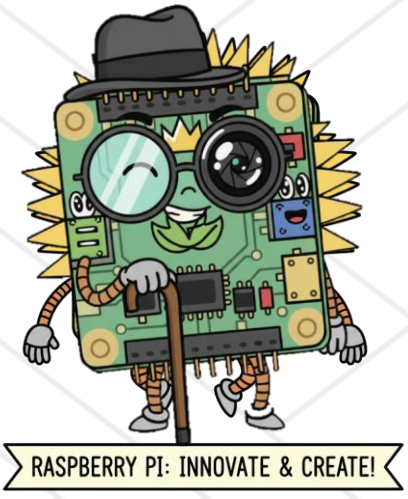


TUTOR:

- ➔ ING. KEVIN DIAZ

AUTORES:

- ➔ LOPEZ CHAVEZ PABLO
- ➔ LUJAN RENTERIA DAVID FERNANDO
- ➔ PIZA NAVA VLADIMIR
- ➔ RAMIREZ LEAÑOS JHON ERICK



LA GUÍA BASICA DE LA RASPBERRY CON IA

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 5

¿QUÉ ENCONTRARÁS AQUÍ? 6

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDA ESTA GUÍA? 7

PARTE 1: HARDWARE Y COMPONENTES 8

INTRODUCCIÓN AL RASPBERRY PI 9

¿QUÉ ES UN RASPBERRY PI? 9

¿PARA QUÉ SE USA UN RASPBERRY PI? 10

RASPBERRY PI COMO MICROCOMPUTADORA 11

PERFIL DEL LECTOR Y REQUISITOS MÍNIMOS 12

BUENAS PRÁCTICAS DESDE EL INICIO 13

DIFERENCIAS: MICROCOMPUTADORA vs MICROCONTROLADOR 14

IDEA GENERAL 14

MICROCOMPUTADORA (EJEMPLO: RASPBERRY PI) 15

¿CUÁNDO USAR CADA UNO? 17

RASPBERRY PI 4 MODEL B - ESPECIFICACIONES 18

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO 19

COMPONENTES Y ARQUITECTURA FÍSICA 20

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN 21

ALIMENTACIÓN OFICIAL RECOMENDADA (USB-C) 22

PUERTOS Y CONECTIVIDAD 23
PUERTOS USB 24
PUERTOS DE VIDEO: MICRO-HDMI (×2) 25
PUERTO ETHERNET GIGABIT (RJ45) 25
CONECTIVIDAD INALÁMBRICA: WI-FI Y BLUETOOTH 26
PUERTO DE AUDIO Y VIDEO ANALÓGICO (JACK 3.5 MM TRRS) 27
GPIO: PINES DE PROPÓSITO GENERAL 28
INTRODUCCIÓN AL GPIO 28
DISTRIBUCIÓN DE PINES 29
TIPOS DE PINES 29
FUNCIONES ESPECIALES DEL GPIO 30
ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS CRÍTICAS 32
PUERTO DISPLAY (DSI) 34
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL CONECTOR DSI 35
TIPOS DE PANTALLAS QUE SE PUEDEN CONECTAR POR DSI 35
DSI vs HDMI: ¿cuándo usar cada uno? 36
PARTE 2: SISTEMA OPERATIVO 38
¿QUÉ OPCIONES TENEMOS? 39
SISTEMA OPERATIVO RECOMENDADO 40
INSTALACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO 41
¿QUÉ NECESITAMOS? 42
PASO 1: CONEXIÓN INICIAL 42
PASO 2: CONFIGURACIÓN DE LA INSTALACIÓN 43

PASO 3: ESPERAR Y FINALIZAR 51
PASO 4: PRIMER ARRANQUE 53
EXTRA: CONEXIÓN GRÁFICA REMOTA (VNC) 54
INSTALACIÓN DE LA CÁMARA (CSI) 58
1. CONEXIÓN FÍSICA DEL HARDWARE 58
2. VERIFICACIÓN Y PRIMERA PRUEBA 59
3. PROGRAMACIÓN CON PYTHON 60
4. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS COMUNES 61
PARTE 3: PROYECTOS BÁSICOS 62
CONOCIENDO EL TERRENO: LOS PINES GPIO 63
¡ADVERTENCIA IMPORTANTE! 64
¿QUÉ ES EXACTAMENTE GPIO? 64
¿CÓMO NOS COMUNICAMOS CON ESOS PINES? 65
¿CÓMO CARGAMOS/CORREMOS EL PROGRAMA EN EL RASPBERRY? 66
ENCENDER UN LED 67
PUESTA EN MARCHA PARA VISIÓN POR COMPUTADOR 70
INSTALACIÓN DEL ENTORNO PYTHON PARA VISIÓN 73
PRUEBA BÁSICA DE CÁMARA EN PYTHON 74
INTEGRANDO DETECCIÓN DE OBJETOS 75
CONCLUSIONES 80
¿QUÉ APRENDISTE? 80
¿Y AHORA QUÉ? 81
REFERENCIAS 83

INTRODUCCIÓN



¡Bienvenido a esta nueva guía de Raspberry Pi enfocada en Inteligencia Artificial y Visión por Computador!

Si ya nos acompañaste en el primer tomo, recordarás que allí exploramos los conceptos básicos de la Raspberry Pi: su configuración inicial, el uso del sistema operativo, los pines GPIO, conexiones electrónicas y los fundamentos esenciales para comenzar a trabajar con esta poderosa placa. Ese primer paso fue fundamental para construir una base sólida. Ahora, es momento de ir más allá.

En esta nueva versión mantenemos el mismo modelo práctico y didáctico, pero con un enfoque completamente orientado a la Inteligencia Artificial aplicada a la visión por computador. Aquí no solo aprenderás a usar la Raspberry Pi: aprenderás a convertirla en un sistema capaz de capturar imágenes, analizarlas, detectar objetos y tomar decisiones en tiempo real.

Sabemos que este salto puede parecer desafiante. Escuchar términos como redes neuronales, modelos de detección de objetos, OpenCV, inferencia, entrenamiento o procesamiento de imágenes puede generar dudas como:

- "¿Será muy complejo?"
- "¿Necesito ser experto en programación?"

La respuesta es: sí, puede… y tú también.

Esta guía fue diseñada pensando en estudiantes, docentes, entusiastas de la robótica y desarrolladores curiosos que desean llevar sus proyectos al siguiente nivel. No damos nada por sentado, pero tampoco nos quedamos en lo superficial. Avanzaremos paso a paso, explicando cada concepto necesario para que comprendas no solo el cómo, sino también el por qué.

Nuestro objetivo es claro: que al finalizar este manual seas capaz de implementar sistemas de visión por computador en Raspberry Pi, integrar modelos de Inteligencia Artificial y desarrollar proyectos reales que combinen hardware, software y automatización.

Prepárate para transformar tu Raspberry Pi en una herramienta capaz de analizar el mundo a través de una cámara y reaccionar ante él.

Comencemos.

¿QUÉ ENCONTRARÁS AQUÍ?

Este no es un manual teórico que se limite a explicar conceptos abstractos de Inteligencia Artificial. Tampoco es una guía enfocada únicamente en programación avanzada. Es un manual práctico, estructurado y progresivo que te llevará desde la configuración del entorno hasta la implementación de proyectos reales de visión por computador en Raspberry Pi.

Concretamente, aprenderás:

1. Preparación del entorno para IA

Cómo configurar correctamente tu Raspberry Pi para trabajar con visión por computador. Instalación del sistema operativo, configuración de la cámara, manejo de la terminal y preparación del entorno de desarrollo en Python.

2. Fundamentos de visión por computador

Qué es una imagen digital, cómo se representa en memoria, cómo se procesa un video en tiempo real y cómo funcionan las bibliotecas de procesamiento de imágenes como OpenCV.

3. Introducción a modelos de Inteligencia Artificial

Comprenderás qué es un modelo de detección de objetos, cómo funciona el proceso de inferencia y cómo integrar modelos preentrenados optimizados para dispositivos de bajo consumo como la Raspberry Pi.

4. Detección de objetos en tiempo real

Implementarás sistemas capaces de identificar y localizar objetos usando la cámara conectada a la Raspberry Pi. Aprenderás cómo interpretar los resultados del modelo y cómo utilizarlos en tus proyectos.

5. Integración con hardware

Aquí es donde la visión se convierte en acción. Utilizarás los resultados de la detección para activar servomotores, sistemas robóticos, mecanismos automatizados u otros dispositivos conectados a los pines GPIO.

Todo esto con un enfoque completamente práctico (hands-on), con código comentado, explicaciones claras y advertencias técnicas cuando sea necesario. No buscamos que copies y pegues código sin entenderlo; queremos que comprendas cada parte del proceso.

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDA ESTA GUÍA?

Esta guía está pensada para:

- Estudiantes que quieren iniciarse en la Inteligencia Artificial aplicada.
- Docentes que desean incorporar proyectos de visión por computador en el aula.
- Makers y entusiastas de la robótica que quieren que sus proyectos “vean” el entorno.
- Personas curiosas que desean explorar el potencial de la Raspberry Pi más allá de lo básico.

No necesitas ser experto en IA. No necesitas haber entrenado redes neuronales antes. Incluso si partes desde cero en Linux o Python, iremos paso a paso.

Si en el primer tomo aprendimos a controlar el mundo físico con señales digitales, en este aprenderemos a interpretarlo mediante visión artificial.

La diferencia es enorme.
El potencial, aún mayor.

PARTE 1: HARDWARE Y COMPONENTES

Antes de comenzar con la implementación de modelos de Inteligencia Artificial y proyectos de visión por computador, es importante realizar un breve repaso de la herramienta con la que trabajaremos. En esta sección no profundizaremos desde cero, ya que estos fundamentos fueron desarrollados ampliamente en el tomo anterior. Aquí nos enfocaremos en recordar los aspectos clave del hardware de la Raspberry Pi que serán especialmente relevantes para esta nueva etapa.

Retomaremos conceptos como los componentes integrados de la placa, su correcta alimentación, el significado de sus principales conectores y las diferencias esenciales frente a otras placas como Arduino. Además, pondremos especial atención en elementos importantes para proyectos de visión artificial, como el uso de la cámara, la memoria RAM y la correcta disipación de calor cuando el sistema trabaja bajo carga.

Si necesitas una explicación más detallada sobre cada puerto, las especificaciones técnicas (como la memoria RAM o los pines GPIO) o las buenas prácticas de conexión, te recomendamos revisar el tomo anterior. En esta guía asumimos que ya cuentas con esa base y nos prepararemos directamente para el siguiente paso: configurar el entorno necesario para trabajar con Inteligencia Artificial en la Raspberry Pi.



¿SABIAS QUE…?

El Raspberry Pi 4 puede ejecutar modelos de Inteligencia Artificial capaces de detectar objetos en tiempo real utilizando solo su procesador, sin necesidad de una tarjeta gráfica dedicada. Esto lo convierte en una plataforma sorprendentemente potente para proyectos de visión por computador. ¡Hay desarrolladores que usan el Raspberry Pi para crear sistemas de reconocimiento de objetos,

INTRODUCCIÓN AL RASPBERRY PI

¿QUÉ ES UN RASPBERRY PI?

El Raspberry Pi es una microcomputadora de placa única (Single Board Computer, SBC) del tamaño de una tarjeta de crédito. En una sola placa integra:

➔ Procesador, memoria RAM y sistema gráfico

➔ Conectores para monitor, teclado, mouse e internet

➔ Un conector de pines (GPIO) para sensores, motores y otros componentes electrónicos

➔ Interfaz para cámara, fundamental en proyectos de visión por computador

Es decir: es un PC completo, pero mucho más pequeño, económico y versátil que un ordenador de escritorio tradicional, con la ventaja de poder interactuar directamente con el mundo físico.

En este manual nos centraremos principalmente en la Raspberry Pi 4 Model B, una de las versiones más utilizadas en proyectos educativos, de laboratorio y de Inteligencia Artificial aplicada. No obstante, muchos de los conceptos que veremos también pueden aplicarse a otros modelos de la familia Raspberry Pi.

UNIVERSIDAD REAL Y PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO JAVIER DE CHUQUISACA
FUNDADA EN 27 DE MARZO DE 1624

¿PARA QUÉ SE USA UN RASPBERRY PI?

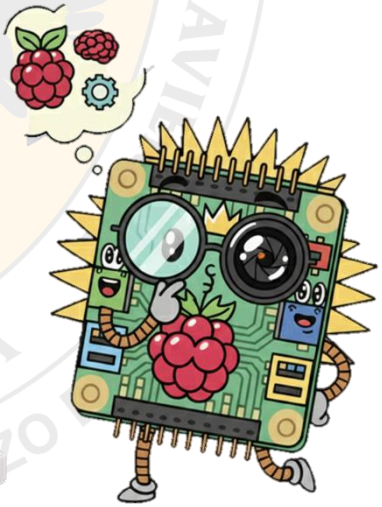
Aunque nació como herramienta educativa, hoy se utiliza en una gran variedad de proyectos:

- **Aprender programación** (Python, C/C++, JavaScript, etc.)
- **Aprender Linux** y administración básica de sistemas
- **Domótica**: controlar luces, puertas, riegos o sensores en casa
- **Internet of Things (IoT)**: sensores conectados, monitoreo remoto, dashboards
- **Robótica**: controlar robot móviles, brazos robóticos, coches inteligentes
- **Servidores caseros**:
  - Servidor web
  - Servidor de archivos / NAS
  - Servidor de impresión o de copias de seguridad
- **Centro multimedia** para ver películas y series (Kodi, Jellyfin, etc.)
- **Proyectos creativos**: paneles informativos, fotomatones, máquinas arcade, etc.

En resumen: es una herramienta perfecta para **aprender haciendo proyectos reales.**

Pero en esta ocasión la usaremos para procesar modelos de Inteligencia Artificial.







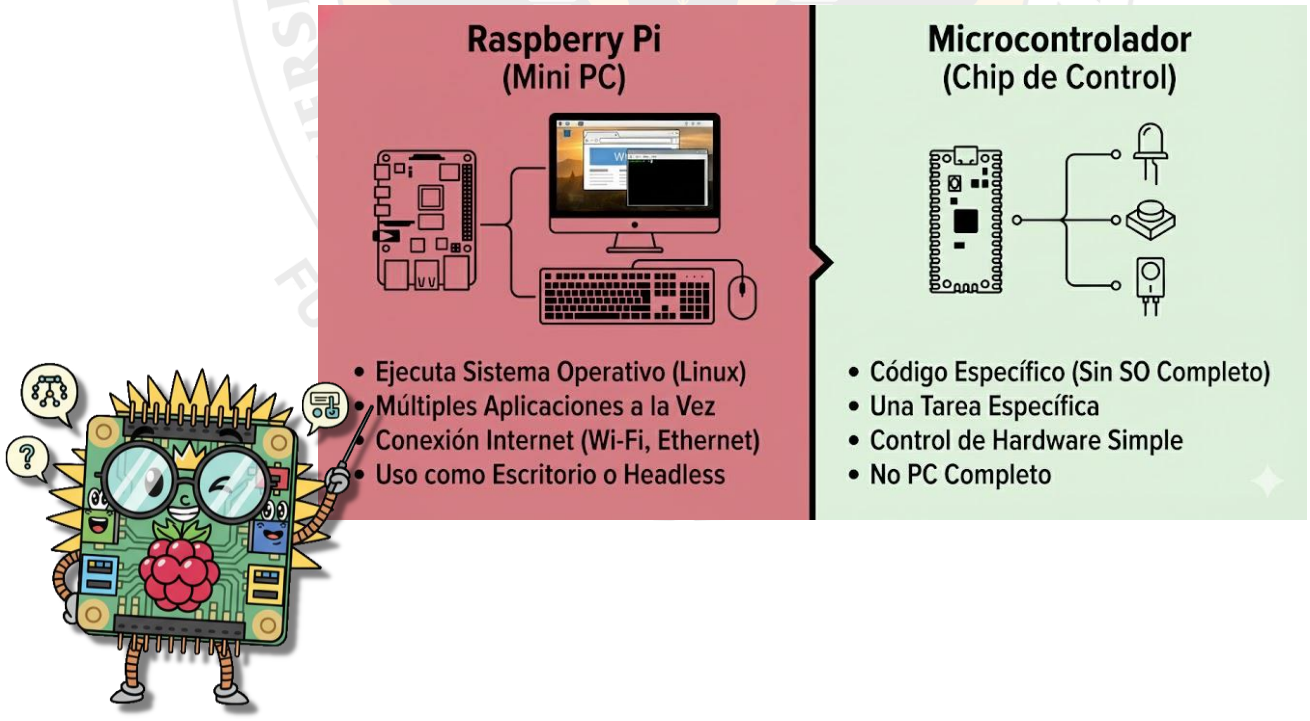


RASPBERRY PI COMO MICROCOMPUTADORA

A diferencia de un microcontrolador (como Arduino o Pico), un Raspberry Pi funciona más como un **ordenador tradicional**:

- ➔ Ejecuta un **sistema operativo completo**, normalmente **Raspberry Pi OS**, basado en Debian Linux.
- ➔ Permite abrir varias aplicaciones al mismo tiempo: navegador web, editor de texto, terminal, IDEs, etc.
- ➔ Se conecta a internet por **Wi-Fi o Ethernet** y dispone de **Bluetooth** para periféricos inalámbricos.
- ➔ Se puede usar:
  - Con monitor, teclado y mouse, como un PC de escritorio.
  - **"Headless"** (sin monitor), accediendo por red (SSH, VNC) desde otro equipo.

En capítulos posteriores hablaremos con más detalle de las diferencias entre microcomputadora y microcontrolador y cuándo conviene usar cada uno.



PERFIL DEL LECTOR Y REQUISITOS MÍNIMOS

PERFIL DEL LECTOR

Este manual está pensado para:

- Estudiantes de secundaria, bachillerato o universidad que quieran iniciarse en programación y electrónica.
- Docentes que busquen una base sólida para preparar prácticas con Raspberry Pi.
- Aficionados y *makers* que quieran montar sus primeros proyectos con un enfoque ordenado.

CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDADOS (PERO NO OBLIGATORIOS)

- Manejo básico de un ordenador (copiar archivos, usar un navegador, descomprimir).
- Curiosidad por aprender, paciencia y ganas de experimentar.

MATERIAL MÍNIMO PARA SEGUIR LOS EJEMPLOS

- Raspberry Pi 4 Model B (recomendado 2 GB o 4 GB de RAM).
- Fuente de alimentación oficial o equivalente (5.1 V / 3 A).
- Tarjeta microSD de al menos 16–32 GB, Clase 10 o superior.
- Cable micro-HDMI a HDMI y monitor (o, si trabajarás headless, un cable de red y otro ordenador).
- Teclado y mouse USB (o inalámbricos con receptor USB).

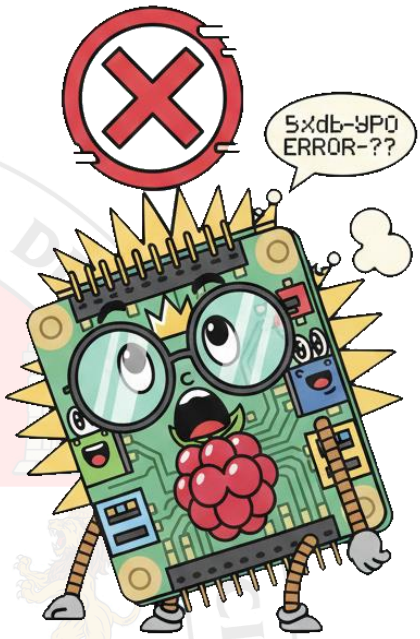
Más adelante, para los capítulos de GPIO, se utilizarán también:

- Protoboard, LEDs, resistencias y algunos sensores básicos.

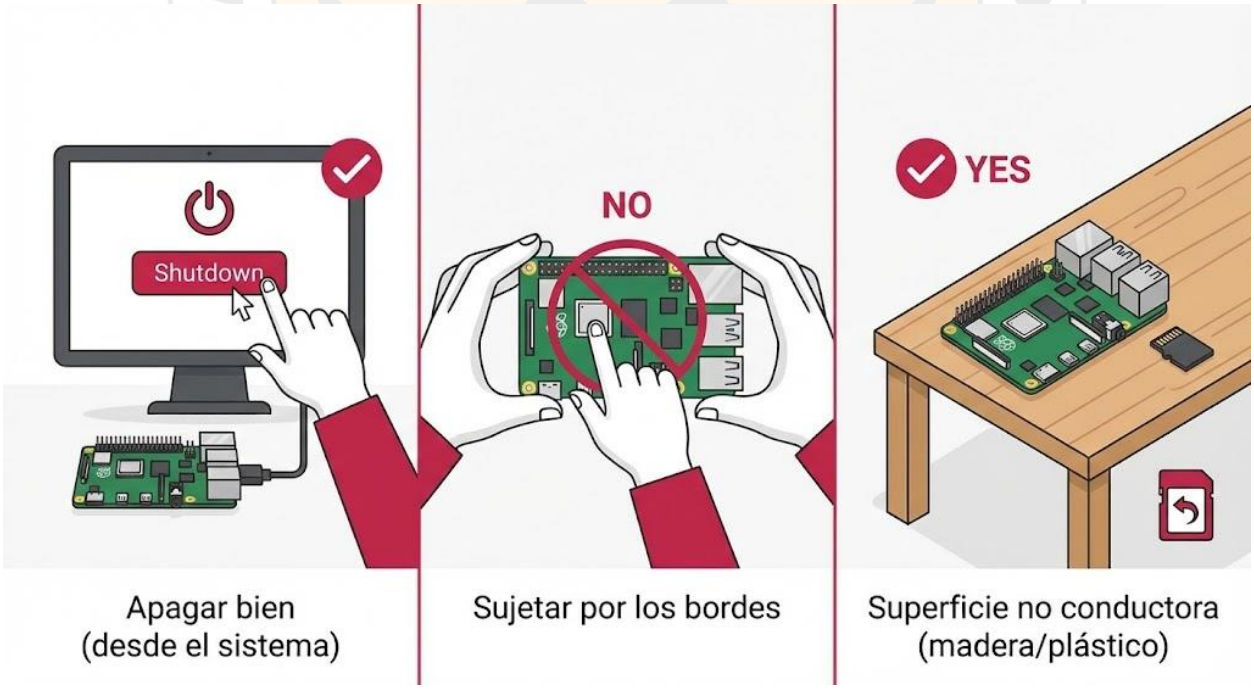


BUENAS PRÁCTICAS DESDE EL INICIO

Para evitar problemas y que la experiencia sea positiva:



1. **Siempre apaga correctamente** el Raspberry Pi desde el sistema operativo antes de desconectar la alimentación.
2. **Evita tocar la placa por los componentes**; sujétala por los bordes.
3. **Trabaja sobre una superficie limpia y no conductora** (madera, plástico).
4. Haz copias de seguridad de los proyectos importantes o de la tarjeta microSD.



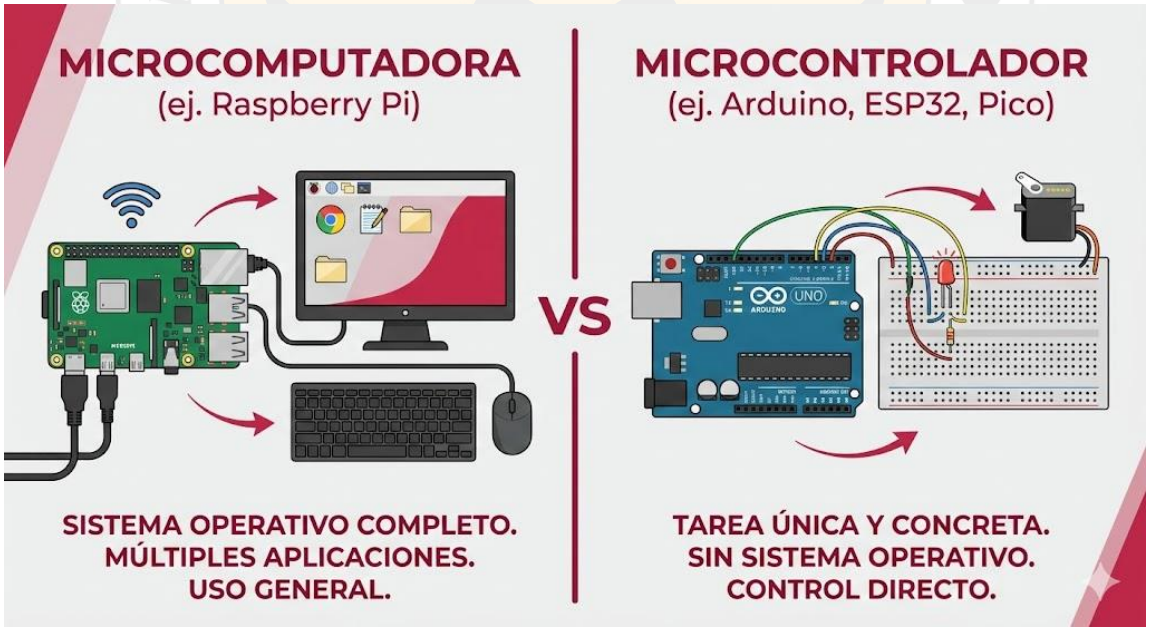
DIFERENCIAS: MICROCOMPUTADORA vs MICROCONTROLADOR

Antes de empezar a trabajar con el Raspberry Pi es clave entender en qué se diferencia de un **microcontrolador** típico (Arduino, ESP32, Raspberry Pi Pico, etc.). Esa diferencia te va a ayudar a elegir la herramienta adecuada para cada práctica y proyecto.

IDEA GENERAL

- Una **microcomputadora** (como la Raspberry Pi) es básicamente un **ordenador completo en una sola placa**: ejecuta un sistema operativo, puede abrir varias aplicaciones y se conecta a internet como cualquier PC.
- Un **microcontrolador** es un **chip programable diseñado para una tarea muy concreta** dentro de un sistema embebido: leer sensores, activar motores, gestionar botones, etc. Normalmente no tiene sistema operativo y ejecuta un solo programa una y otra vez.

Ambos son “computadoras”, pero están pensados para **problemas distintos**.



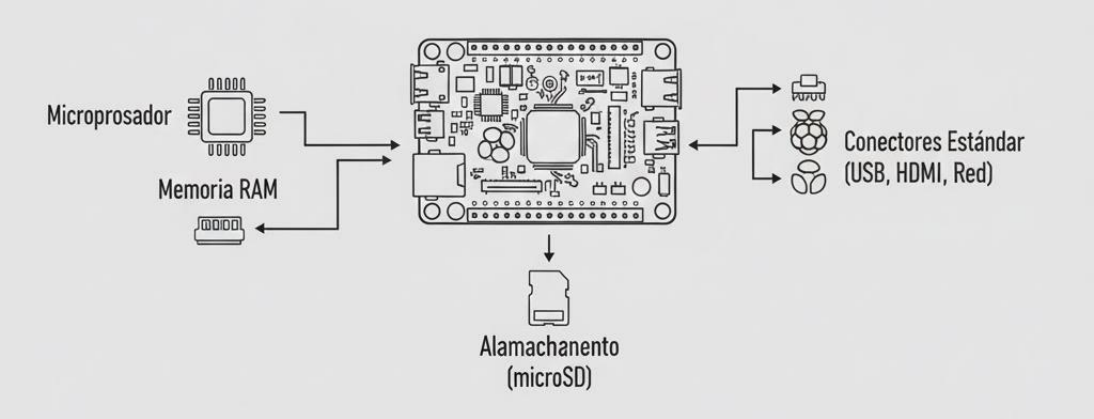
MICROCOMPUTADORA (EJEMPLO: RASPBERRY PI)

CONCEPTO

Una microcomputadora o **Single Board Computer (SBC)** integra en una única placa:

- Un **microprocesador** relativamente potente.
- **Memoria RAM** suficiente para ejecutar varias aplicaciones.
- **Almacenamiento** reemplazable (por ejemplo, una microSD).
- Conectores estándar: USB, HDMI, red, audio, etc.

En la práctica, se comporta como un PC pequeño al que puedes conectar monitor, teclado, mouse y usar un escritorio completo.



CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Tomando la Raspberry Pi 4 como referencia:

- Ejecuta un **sistema operativo completo** (Raspberry Pi OS u otros, como Ubuntu).
- Procesador de **varios núcleos** y frecuencia en el orden de los GHz.
- **1–8 GB de RAM** según modelo.
- Almacenamiento en **tarjeta microSD** y posibilidad de usar discos USB.
- Conectividad integrada: **Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth**.
- Puertos **USB, HDMI**, jack de audio, etc.

VENTAJAS



- Permite ejecutar **aplicaciones complejas** (navegador web, IDE, bases de datos, servidores).
- Soporta **multitarea real**: varios procesos en paralelo.
- Entorno familiar: **escritorio gráfico**, ventanas, mouse, etc.
- Programación con lenguajes de alto nivel: **Python, C/C++, Java, JavaScript**, etc.
- Ideal para proyectos que combinan **software avanzado + hardware** (IoT con panel web, visión por computadora, dashboards, etc.).

LIMITACIONES



- **Mayor consumo de energía**; no es la mejor opción cuando la alimentación es por baterías pequeñas.
- **Tiempo de arranque**: el sistema operativo necesita varios segundos para iniciar.
- No es ideal para **tiempo real estricto** (control de motores muy rápido, señales de alta precisión).
- Mayor complejidad de configuración (sistema operativo, paquetes, actualizaciones).

UNIVERSIDAD MAYOR REAL Y PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA FUNDADA EN 27 DE MARZO DE 1624

¿CUÁNDO USAR CADA UNO?

ESCENARIOS PARA USAR RASPBERRY PI

Usa una microcomputadora como Raspberry Pi cuando:

- Necesites **procesamiento de datos** complejo (registros, históricos, análisis básicos).
- Requieras **interfaz gráfica** (pantalla con botones, panel web, dashboards).
- El proyecto necesite **conectividad de red avanzada** (HTTP, MQTT, SSH, VPN, etc.).
- Vayas a trabajar con **cámaras, audio o vídeo**.
- Quieras un **servidor**: web, base de datos, archivos, juegos, etc.

ESCENARIOS PARA USAR MICROCONTROLADOR

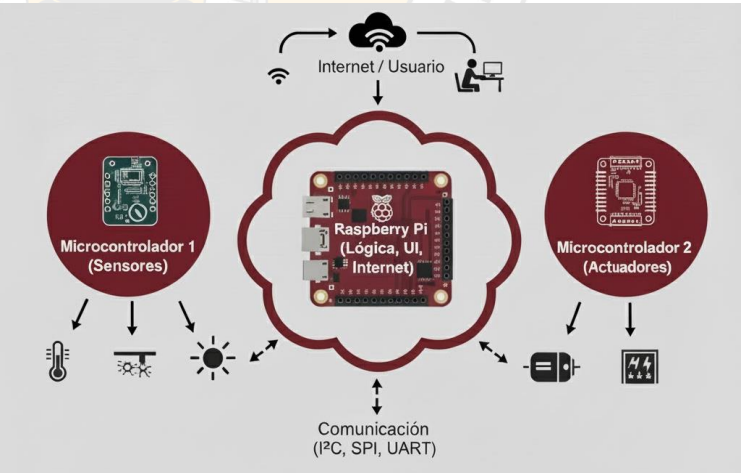
Usa un microcontrolador cuando:

- La tarea sea muy **específica y repetitiva** (leer un sensor y activar algo).
- El consumo eléctrico sea crítico (dispositivos a batería o energía solar).
- Necesites **tiempo real**: control de motores, PWM preciso, protocolos de baja latencia.
- El presupuesto esté muy ajustado y necesites **muchas unidades** de hardware.

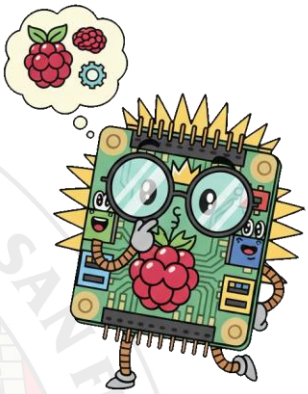
TRABAJANDO JUNTOS

En muchos proyectos avanzados se combinan ambos:

- La **Raspberry Pi** se encarga de la interfaz de usuario, la lógica de alto nivel y la comunicación con internet.
- Uno o varios **microcontroladores** se encargan de leer sensores, controlar motores y realizar tareas de tiempo real, comunicándose con la Pi mediante I²C, SPI, UART, etc.



RASPBERRY PI 4 MODEL B - ESPECIFICACIONES



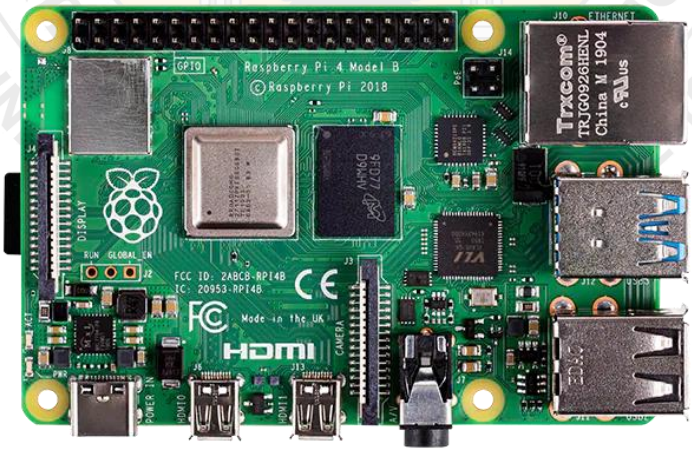
En esta sección veremos con detalle las características técnicas del **Raspberry Pi 4 Model B**, que será la plataforma principal para las prácticas del curso. El objetivo no es memorizar números, sino entender **qué significa cada especificación en la práctica** y cómo afecta a los proyectos que podrás realizar.

RESUMEN GENERAL

El **Raspberry Pi 4 Model B** es una microcomputadora de placa única con:

- ➔ Procesador de 64 bits de cuatro núcleos.
- ➔ Memoria RAM de hasta 8 GB.
- ➔ Doble salida de vídeo 4K.
- ➔ Conectividad de red completa (Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth).
- ➔ Cuatro puertos USB (dos 3.0 y dos 2.0).
- ➔ Conector GPIO de 40 pines para electrónica y sensores.

En términos prácticos, ofrece un rendimiento comparable a un PC de entrada, pero en un formato muy compacto y con un consumo reducido.



-

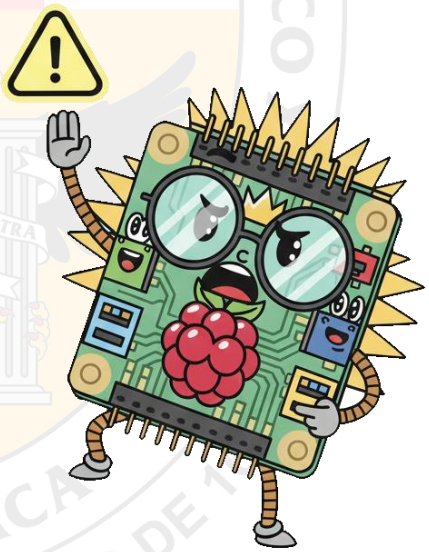
ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

- **Conector de alimentación**: USB-C.
- **Tensión nominal**: 5 V.
- **Corriente recomendada**: Hasta **3 A** para cubrir placa + periféricos.
- Fuente oficial: 5.1 V @ 3 A, con cable USB-C.

Consideraciones prácticas:

- Si se usan muchos dispositivos USB **alimentados desde el Pi** (discos duros, Wi-Fi de alta potencia, etc.), es recomendable:
  - Usar la fuente oficial o una de calidad equivalente.
  - Considerar hubs USB con alimentación propia.
- Para proyectos críticos, se recomienda:
  - Medir el consumo.
  - Añadir protección (fusibles, supresores, etc.).

No uses cargadores de baja calidad; pueden provocar inestabilidad o daños



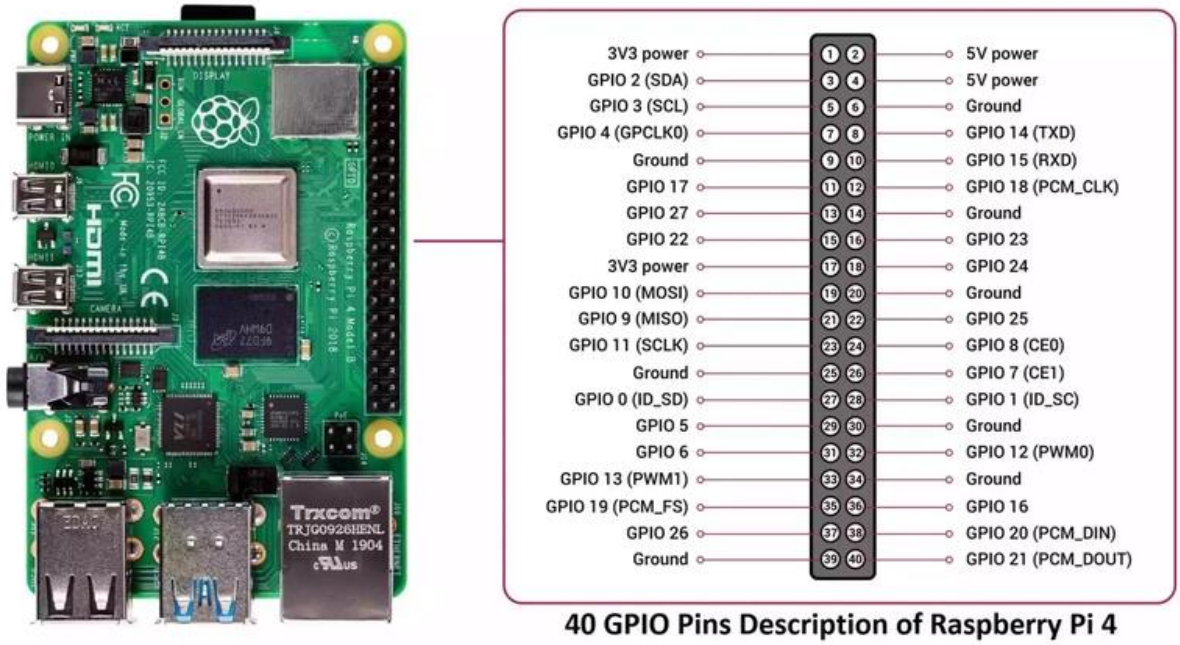
COMPONENTES Y ARQUITECTURA FÍSICA

En esta sección veremos **cómo está organizada físicamente la Raspberry Pi 4 Model B** y qué función cumple cada uno de los componentes visibles en la placa.
El objetivo es que, al mirar la placa, puedas reconocer rápidamente:

- ➔ Dónde se conectan los periféricos.
- ➔ Dónde están los elementos críticos (alimentación, red, almacenamiento).
- ➔ Cómo se distribuye el hardware a nivel físico para apoyar mejor el diseño de tus proyectos.

DISTRIBUCIÓN DE COMPONENTES EN LA PLACA

VISTA SUPERIOR



40 GPIO Pins Description of Raspberry Pi 4

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN

En esta sección veremos **cómo debe alimentarse correctamente la Raspberry Pi 4 Model B**, qué tipos de fuentes son recomendables y cuáles son los errores más comunes que conviene evitar. El objetivo es que el estudiante sea capaz de:

- ➔ Elegir una fuente adecuada para su proyecto.
- ➔ Entender qué pasa cuando la tensión o la corriente no son correctas.
- ➔ Reconocer cuándo tiene sentido usar métodos alternativos (power bank, GPIO, etc.) y cuándo no.

UNIVERSIDAD MAYOR REAL Y PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA FUNDADA EN 27 DE MARZO DE 1624

ALIMENTACIÓN OFICIAL RECOMENDADA (USB-C)

La forma estándar y recomendada de alimentar la Raspberry Pi 4 es mediante la **fuente oficial USB-C de 15 W**.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA FUENTE OFICIAL:

- **Salida**: 5.1 V / 3.0 A (15 W).
- **Conector**: USB-C fijo (cable integrado de ~1.5 m).
- **Entrada**: 100–240 V AC, 50/60 Hz (usable en la mayoría de países).
- **Protecciones**: contra cortocircuitos, sobrecorriente y sobretemperatura.

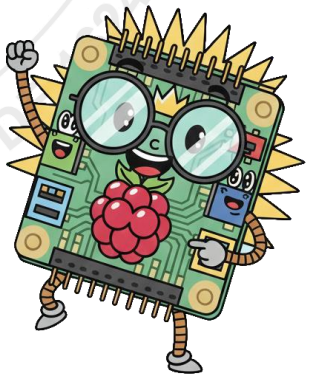
VENTAJAS PARA EL LABORATORIO:

- Voltaje estable incluso con cargas cercanas a 3 A.
- Diseño específico para Raspberry Pi 4/400 (evita problemas con negociación USB-C de algunos cargadores de móviles).
- Menos riesgo de fallos aleatorios, reinicios o corrupción de la microSD.

En un entorno educativo, se recomienda **estandarizar la fuente oficial** para evitar problemas difíciles de diagnosticar.



Si



PUERTOS Y CONECTIVIDAD

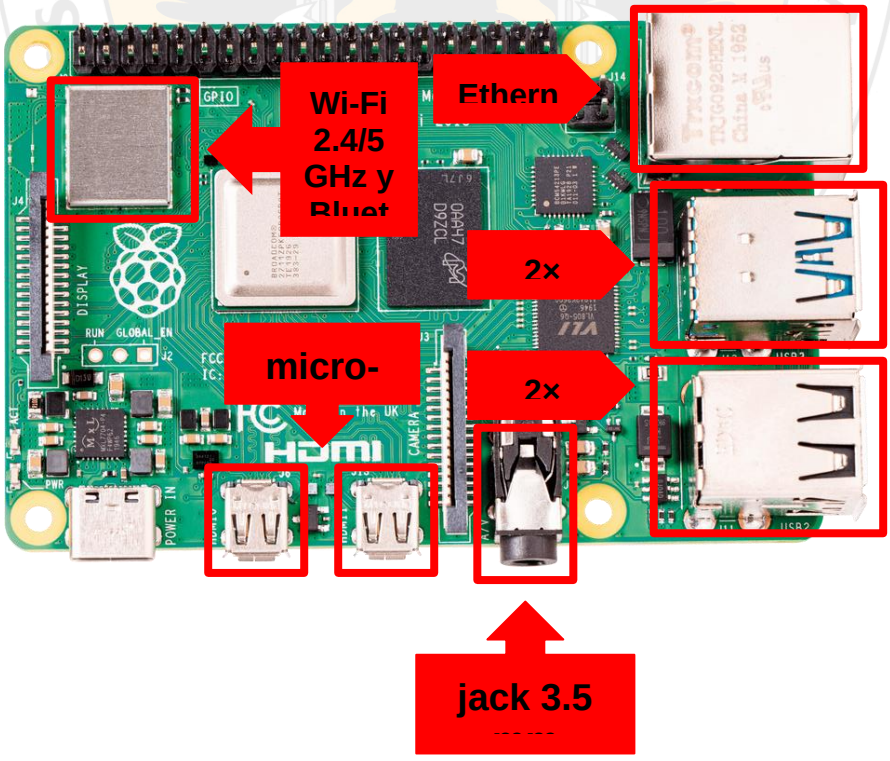
En esta sección veremos **todos los puertos físicos** de la Raspberry Pi 4 Model B y las opciones de conectividad de red. El objetivo es que el estudiante pueda:

- Identificar visualmente cada puerto.
- Entender para qué se usa y qué límites tiene (velocidad, corriente, resolución, etc.).
- Elegir la opción de conexión adecuada según el tipo de proyecto.

VISTA GENERAL DE PUERTOS

En el Raspberry Pi 4 Model B encontramos:

- **4 puertos USB**
  - 2× USB 3.0 (azules)
  - 2× USB 2.0 (negros)
- **2 puertos micro-HDMI** para video y audio digital.
- **1 puerto Ethernet RJ45** (Gigabit).
- **Conectividad inalámbrica integrada**: Wi-Fi 2.4/5 GHz y Bluetooth 5.0.
- **1 jack 3.5 mm TRRS** para audio estéreo y video compuesto analógico.



PUERTOS USB

Los puertos USB permiten conectar periféricos como teclados, ratones, memorias USB, discos duros, cámaras, etc.

USB 3.0 (×2)

- Color: **azul**.
- Velocidad: hasta **5 Gbit/s** (USB 3.0 SuperSpeed).
- Corriente máxima: hasta **1.2 A compartidos** entre todos los puertos USB (2.0 + 3.0), siempre que la fuente de alimentación sea la recomendada de 5 V / 3 A.

Usos típicos recomendados:

- Discos duros externos (mejor si son SSD).
- Pendrives de alta velocidad.
- Cámaras/webcams para proyectos de visión.
- Hubs USB alimentados.

USB 2.0 (×2)

- Color: **negro**.
- Velocidad: hasta **480 Mbit/s** (High Speed).

Usos típicos recomendados:

- Teclado y ratón.
- Receptores inalámbricos (dongles) de teclado/ratón.
- Interfaces USB de baja velocidad (adaptadores serie, etc.).

LIMITACIONES DE CORRIENTE Y BUENAS PRÁCTICAS

- El límite total disponible para los cuatro puertos USB es de aproximadamente **1.2 A**. Si varios dispositivos consumen mucho (por ejemplo, dos discos de 2.5"), pueden aparecer fallos de alimentación.
- Para discos mecánicos o varios periféricos exigentes se recomienda usar un **hub USB con alimentación propia**.

PUERTOS DE VIDEO: MICRO-HDMI (×2)

La Raspberry Pi 4 puede manejar **dos monitores simultáneos** gracias a sus dos puertos micro-HDMI.

- Tipo de conector: **micro-HDMI** (más pequeño que el HDMI estándar).
- Resolución máxima:
  - Un monitor: hasta **4K a 60 Hz**.
  - Dos monitores: hasta **dos pantallas 4K a 30 Hz** o combinaciones como 1080p60 + 1080p60.
- Audio digital: el sonido se transmite por el mismo cable HDMI hacia el monitor o la TV.

Requisitos importantes:

- Se necesitan cables **micro-HDMI a HDMI**; los cables HDMI estándar no se pueden conectar directamente.
- Para 4K a 60 Hz es recomendable usar un cable **HDMI 2.0 de alta velocidad**.

PUERTO ETHERNET GIGABIT (RJ45)

El puerto Ethernet permite conectar la Raspberry Pi directamente a una red cableada.

Características:

- Conector: **RJ45** estándar.
- Velocidad: **10/100/1000 Mbit/s (Gigabit Ethernet)**.
- Compatible con auto-negociación de velocidad y dúplex.

Ventajas frente al Wi-Fi:

- Latencia más baja, ideal para juegos en red, streaming o control remoto.
- Conexión más estable y menos sensible a interferencias.
- Mayor velocidad sostenida al transferir archivos grandes o usar la Pi como servidor.

Usos típicos:

- Servidores web o de archivos en la red local.
- Sistemas de videovigilancia con cámaras IP.

- Proyectos industriales donde la estabilidad de red es crítica.

CONECTIVIDAD INALÁMBRICA: WI-FI Y BLUETOOTH

La Pi 4 incluye conectividad inalámbrica integrada en un módulo metálico soldado en la placa.

WI-FI

- Estándar: **IEEE 802.11ac** (Wi-Fi 5).
- Bandas: **2.4 GHz y 5 GHz** (dual band).
- Chip: **Cypress/Infineon CYW43455** para Wi-Fi + Bluetooth.

Ventajas:

- Permite trabajar sin cable Ethernet.
- Adecuado para proyectos de IoT, domótica y uso doméstico.

Buenas prácticas:

- Para descargas grandes o streaming intensivo, es preferible Ethernet.
- En laboratorios con muchas redes Wi-Fi, puede haber interferencias; conviene probar también la banda de 5 GHz.

BLUETOOTH

- Versión: **Bluetooth 5.0 con BLE (Bluetooth Low Energy)**.
- Uso típico: conexión a periféricos de bajo consumo.

Aplicaciones comunes:

- Teclados y ratones Bluetooth (libera puertos USB).
- Altavoces y auriculares.
- Sensores BLE y dispositivos IoT.
- Mandos de videojuegos.

Limitaciones: El chip CYW43455 implementa principalmente las funcionalidades básicas de Bluetooth 5; algunas características avanzadas (por ejemplo, PHYs extendidos) están limitadas.

PUERTO DE AUDIO Y VIDEO ANALÓGICO (JACK 3.5 MM TRRS)

Además de HDMI, la Pi 4 dispone de un conector **jack 3.5 mm TRRS de 4 polos** que combina:

- Audio estéreo analógico (izquierda y derecha).
- Video compuesto analógico (PAL/NTSC) para televisores antiguos.

PINOUT TRRS TÍPICO EN RASPBERRY PI

Configuración más habitual del conector:

- Punta (Tip): audio izquierdo.
- Anillo 1 (Ring 1): audio derecho.
- Anillo 2 (Ring 2): tierra (GND).
- Base (Sleeve): video compuesto.

Para usar video compuesto se suele emplear un **cable TRRS a RCA** con tres conectores (amarillo: video, rojo y blanco: audio). Es importante que el cable tenga la distribución adecuada; no todas las combinaciones TRRS → RCA son equivalentes.

USOS Y RECOMENDACIONES

- Conectar la Pi a **TVs antiguas** o monitores sin HDMI.
- Salida de audio a altavoces o auriculares mediante un cable jack estándar (solo audio).
- Proyectos retro (consolas clásicas, CRT).

Si solo se quiere audio se puede usar un cable estéreo de 3.5 mm estándar; el canal de video quedará cortocircuitado de forma segura según el diseño del conector.

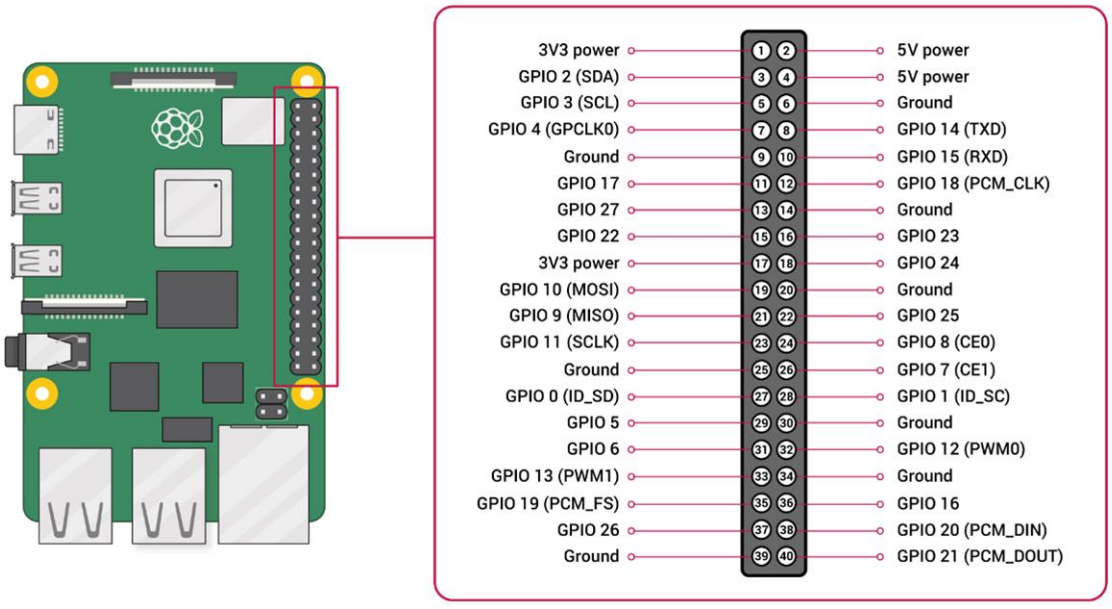
GPIO: PINES DE PROPÓSITO GENERAL

INTRODUCCIÓN AL GPIO

GPIO significa *General Purpose Input/Output* (Entrada/Salida de Propósito General). Es el conector de **40 pines** que permite que el Raspberry Pi interactúe con el mundo físico: sensores, LEDs, motores, pantallas, relés, etc. En la práctica, el GPIO convierte al Raspberry Pi de "mini PC" en una **plataforma de prototipado electrónico**.

Mediante estos pines podemos:

- Encender y apagar LEDs.
- Leer el estado de botones o interruptores.
- Comunicarnos con sensores digitales (temperatura, humedad, acelerómetros, etc.).
- Controlar motores, servos y relés (con la electrónica de potencia adecuada).
- Conectar buses de comunicación estándar como I²C, SPI, UART o 1-Wire.



DISTRIBUCIÓN DE PINES

El conector GPIO del Raspberry Pi 4 Model B tiene **40 pines físicos**, organizados en **2 filas de 20 pines**.

- Los pines se numeran del **1 al 40**.
- El **pin 1** está marcado en la placa con un **cuadrado** o un pequeño "1" serigrafiado.
- Los números **impares (1, 3, 5, …)** están en la fila exterior.
- Los números **pares (2, 4, 6, …)** están en la fila interior.

En la práctica, es importante distinguir entre:

- **Número de pin físico** (1–40).
- **Número de GPIO del SoC (esquema BCM)**, que es el utilizado por la mayoría de librerías en Python (por ejemplo, RPi.GPIO o gpiozero).

TIPOS DE PINES

En el conector GPIO encontramos **tres grandes tipos** de pines:

PINES DE ALIMENTACIÓN

- **3.3 V** (Pines 1 y 17)
  - Salida regulada de 3.3 V desde el regulador interno de la placa.
  - Corriente típica disponible: **hasta ~50 mA** en total para sensores y electrónica ligera.
- **5 V** (Pines 2 y 4)
  - Conectados directamente a la entrada de 5 V de la placa.
  - Se usan tanto para alimentar la propia Pi (cuando entra por USB-C) como para alimentar periféricos externos (ojo con el consumo).
- **GND / Tierra** (Pines 6, 9, 14, 20, 25, 30, 34, 39)
  - Referencia común de voltaje.
  - Todos estos pines están internamente unidos; se recomienda usar varios para mejorar el retorno de corriente.

Advertencias importantes:

- No utilices los pines de **3.3 V** para alimentar motores, tiras LED potentes u otras cargas de alto consumo.

- Al alimentar circuitos externos desde los pines de **5 V**, ten en cuenta el límite total de la fuente de alimentación del Raspberry Pi.

PINES GPIO DIGITALES

Los pines marcados como **GPIOxx** son entradas/salidas digitales configurables por software.

- **Voltaje lógico**: 0–3.3 V (NO soportan 5 V directamente).
- **Estado HIGH** ≈ 3.3 V; **estado LOW** ≈ 0 V.
- **Corriente máxima por pin**: hasta ~16 mA (recomendado trabajar por debajo, p. ej., 5–8 mA).
- **Corriente total en todos los GPIO**: no exceder ~50 mA.

Estos pines pueden configurarse como:

- **Entradas**: para leer botones, sensores digitales, etc.
- **Salidas**: para encender LEDs, activar transistores, mandar señales de control.

FUNCIONES ESPECIALES DEL GPIO

Además de funcionar como pines digitales genéricos, muchos GPIO tienen **funciones alternativas** que permiten usar buses de comunicación estándar o generar señales especiales.

PWM (Pulse Width Modulation)

El PWM permite generar señales digitales que simulan niveles analógicos variando el **ciclo de trabajo** (duty cycle).

Pines con PWM por hardware:

- GPIO12 (Pin 32) – PWM0
- GPIO13 (Pin 33) – PWM1
- GPIO18 (Pin 12) – PWM0 (alternativo)
- GPIO19 (Pin 35) – PWM1 (alternativo)

Usos típicos:

- Control de velocidad de motores DC (mediante driver).
- Control de brillo de LEDs.
- Generación de señales para servomotores.

- Generación de audio sencillo o tonos.

Nota: Cualquier GPIO puede generar PWM por software, pero con menor precisión temporal.

I²C (Inter-Integrated Circuit)

Bus serie de dos cables (datos y reloj) que permite conectar múltiples dispositivos en paralelo.

- GPIO2 (Pin 3) – SDA (datos)
- GPIO3 (Pin 5) – SCL (reloj)
- Incluye resistencias *pull-up* integradas en la placa.

Usos típicos:

- Sensores de temperatura, humedad, presión, IMUs.
- Pantallas OLED/LCD.
- Expansores de GPIO.
- Relojes en tiempo real (RTC).

Ventajas:

- Solo requiere dos líneas compartidas.
- Permite conectar varios dispositivos en el mismo bus (cada uno con su dirección).

SPI (Serial Peripheral Interface)

Bus serie síncrono de alta velocidad, pensado para comunicarse con periféricos rápidos.

Bus SPI0 (principal):

- GPIO10 (Pin 19) – MOSI
- GPIO9 (Pin 21) – MISO
- GPIO11 (Pin 23) – SCLK
- GPIO8 (Pin 24) – CE0
- GPIO7 (Pin 26) – CE1

Usos típicos:

- Pantallas TFT.
- Convertidores ADC/DAC externos.

- Módulos de radio (NRF24L01, LoRa, etc.).
- Lectores de tarjetas SD.

Permite velocidades muy altas (decenas de MHz), aunque en la práctica suele usarse bastante por debajo del máximo teórico para mayor estabilidad.

UART (Serial asíncrono)

Interfaz serie clásica, muy utilizada para depuración y comunicación con otros microcontroladores.

- GPIO14 (Pin 8) – TX (transmisión)
- GPIO15 (Pin 10) – RX (recepción)

Usos típicos:

- Comunicación con Arduino u otros microcontroladores.
- Módulos GPS.
- Módulos GSM/4G.
- Consola serie de depuración.

Importante: El nivel lógico es de **3.3 V**. Para dispositivos de 5 V se requiere **conversor de nivel**.

1-Wire

Bus serie que permite conectar múltiples dispositivos en un solo pin.

- GPIO4 (Pin 7) – línea 1-Wire típica.

Usos típicos:

- Sensores de temperatura DS18B20.
- Memorias EEPROM.
- iButtons de identificación.

Requiere una resistencia *pull-up* (habitualmente 4.7 kΩ) entre la línea de datos y 3.3 V.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS CRÍTICAS

Para evitar dañar el Raspberry Pi, es imprescindible respetar los límites eléctricos de los pines GPIO.

LÍMITES ABSOLUTOS (NO EXCEDER)

Parámetro	Valor aproximado
Voltaje en pin GPIO	−0.5 V a +3.6 V
Corriente por pin GPIO	hasta 16 mA
Corriente total en todos los GPIO	máx. ~50 mA
Voltaje pines de 3.3 V	3.0 V – 3.6 V
Corriente total desde 3.3 V	hasta ~50 mA para periféricos ligeros

Estos valores se obtienen de documentación técnica y análisis de la comunidad; superarlos puede dañar permanentemente la placa.

Si superas estos límites puedes quemar el GPIO. No vale la pena arriesgar la placa.

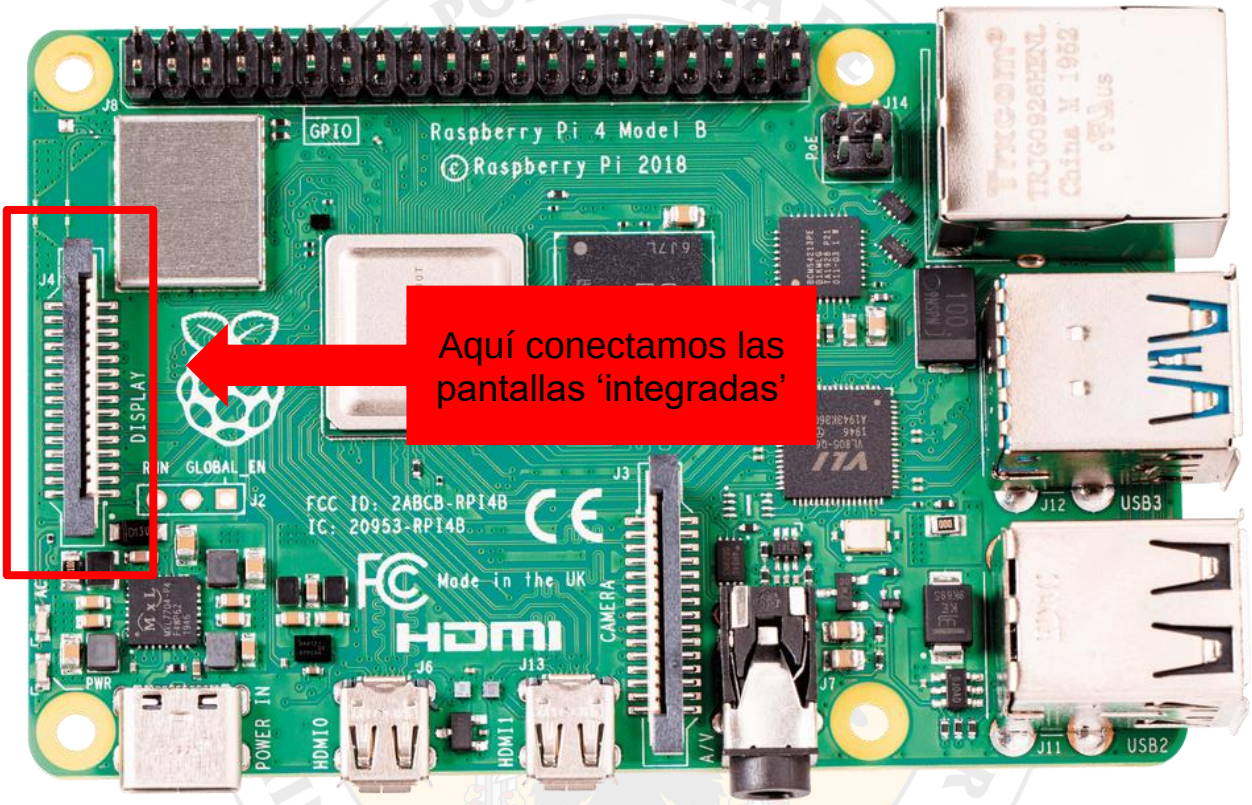
PROTECCIÓN RECOMENDADA

Buenas prácticas para proteger el GPIO:

1. **Resistencias limitadoras** (330 Ω–1 kΩ) en serie con LEDs y entradas desconocidas.
2. **Divisores de voltaje o level shifters** para adaptar señales de 5 V a 3.3 V.
3. **Diodos de rueda libre** en cargas inductivas (relevadores, bobinas, motores).
4. **Optoacopladores** para aislar el Raspberry Pi de circuitos de potencia o industriales.

PUERTO DISPLAY (DSI)

El puerto **DSI** (*Display Serial Interface*) es la conexión específica que tiene la Raspberry Pi para pantallas tipo LCD diseñadas para trabajar directamente con la placa. A diferencia del HDMI, que está pensado para monitores y televisores "de escritorio", el DSI está orientado a **proyectos embebidos**: dashboards táctiles, paneles de control, tablets caseras, kioscos interactivos, etc.



¿QUÉ ES EL PUERTO DSI?

- Es un conector **MIPI DSI de 15 pines**, de paso fino (1 mm), pensado para pantallas LCD.
- Trabaja con señales **diferenciales de alta velocidad**, optimizadas para video y datos táctiles.
- En la Raspberry Pi 4 Model B, es un **DSI de 2 líneas ("2-lane")**, suficiente para pantallas de resolución moderada (por ejemplo, 800×480 o 720×1280).

En la práctica, el DSI permite:

- Conectar pantallas "oficiales" y compatibles sin usar HDMI.
- Usar un único cable plano (*flat flex cable*) para vídeo y control.

- Alimentar la pantalla desde la propia Raspberry Pi (vía GPIO), creando un conjunto compacto.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL CONECTOR DSI

En la Raspberry Pi 4:

- El conector DSI está situado cerca del borde superior, entre el puerto USB-C de alimentación y el conector GPIO (mirando la placa "desde arriba").
- Es un **conector de tipo FFC/FPC** con pestaña móvil:
  - Para conectar el cable, se levanta la pestaña negra.
  - Se inserta el cable con la parte de contactos orientada correctamente.
  - Se baja de nuevo la pestaña para fijarlo.

Características clave:

- **15 pines**, paso de 1 mm.
- Diseñado para cables planos de longitud corta/media (típicamente 10–30 cm).
- No está pensado para conectar y desconectar constantemente, sino para montajes más "fijos".

TIPOS DE PANTALLAS QUE SE PUEDEN CONECTAR POR DSI

El DSI no es un conector "universal" como HDMI. Solo funcionará con pantallas que:

1. Usen **MIPI DSI** como interfaz de vídeo.
2. Tengan el **pinout y la resolución soportados** por el firmware del Raspberry Pi.
3. Estén soportadas por controladores (drivers) en Raspberry Pi OS o mediante *device tree overlays*.

PANTALLAS OFICIALES DE RASPBERRY PI

Actualmente, en el ecosistema oficial destacan:

- **Raspberry Pi Touch Display (7")** – primera generación
  - Resolución: **800 × 480**.
  - Conexión:
    - Vídeo por DSI (cable plano).
    - Alimentación + señales táctiles por GPIO.

- Soporta **multitouch** (hasta 10 puntos) y se integra directamente con Raspberry Pi OS.

➔ **Raspberry Pi Touch Display 2 (5" y 7")**

- Resolución: **720 × 1280 (orientación vertical "portrait")**.
- Usa también DSI para vídeo y GPIO para alimentación.
- Diseñada para interfaces modernas: dashboards, smart home, kioscos.

Ventajas de las pantallas oficiales:

➔ Funcionan **"plug & play" con Raspberry Pi OS**; los drivers ya vienen incluidos.
➔ Buena documentación y soporte a largo plazo (hasta 2030, en el caso de Touch Display 2).

PANTALLAS DE TERCEROS COMPATIBLES CON DSI

Hay otros fabricantes que ofrecen pantallas DSI pensadas para Raspberry Pi:

➔ Pantallas de **4.3" y 5" 800×480** IPS táctiles, con interfaz DSI.
➔ Modelos con carcasas específicas para Pi 4 (tipo "todo en uno").

En estos casos:

➔ Muchos módulos son **"driver-free"** en Raspberry Pi OS (aprovechan el soporte DSI estándar).
➔ Otros requieren añadir una línea específica en **config.txt** o usar un *overlay* proporcionado por el fabricante.

DSI vs HDMI: ¿cuándo usar cada uno?

Aunque ambos conectan pantallas, tienen enfoques distintos.

Ventajas de DSI

➔ **Menos cables**: solo un FFC para vídeo; la alimentación y táctil suelen ir por GPIO.
➔ Integración "todo en uno": la pantalla se atornilla directamente al Pi creando un bloque compacto (útil para tablets, kioscos, paneles empotrados).
➔ Touchscreen soportado de forma nativa en Raspberry Pi OS en el caso de pantallas oficiales.
➔ Menor latencia que algunos adaptadores externos (por ejemplo, si comparas con conversores USB-video).

Limitaciones de DSI

- **Menos variedad de pantallas** que con HDMI (solo modelos específicos).
- Resoluciones más limitadas que las que se pueden lograr con HDMI (en especial si quieres 4K u orientaciones múltiples).
- Muchas pantallas usan los **pines del GPIO para alimentación y touch**, lo que complica el uso simultáneo de algunas HATs.

Regla práctica para el curso

- Si vas a usar la Pi como **mini PC de escritorio → HDMI**.
- Si quieres un proyecto tipo **dashboard, panel empotrado o interfaz táctil integrada → DSI** (pantalla oficial o compatible).

PARTE 2: SISTEMA OPERATIVO

Ya conoces el hardware, ahora es momento de darle un cerebro a tu Raspberry Pi. En esta segunda parte nos sumergiremos en Raspberry Pi OS, el sistema operativo oficial basado en Linux que transformará esa placa en una computadora funcional.

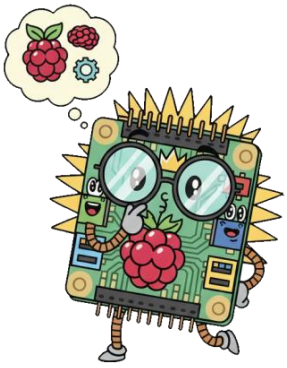
Aprenderás paso a paso cómo instalar el sistema operativo desde cero usando Raspberry Pi Imager, explorarás el escritorio y las herramientas principales, y dominarás conceptos esenciales como la terminal, la gestión de archivos y la conexión remota (SSH y VNC). Todo esto de forma práctica y sin asumir que ya conoces Linux. Al finalizar esta parte, tu Raspberry Pi estará completamente operativo y listo para ejecutar tus primeros programas.



¿SABIAS QUE...?

Raspberry Pi OS no es el único sistema operativo que puedes instalar. La comunidad ha creado decenas de distribuciones especializadas: desde RetroPie para convertir tu Pi en una consola retro de videojuegos, hasta Ubuntu Server para proyectos de servidores, o incluso sistemas ultra-ligeros como DietPi. ¡Puedes cambiar completamente la personalidad de tu Raspberry Pi con solo cambiar la tarjeta microSD!

¿QUÉ OPCIONES TENEMOS?



¡Tenemos un mundo de posibilidades! La Raspberry Pi es tan versátil como tú quieras, y el secreto está en el sistema operativo que elijas instalar. Es como cambiarle el "cerebro" para que cumpla diferentes funciones:





🛡️ **Tu guardián de la red:** Proyectos como Pi-hole bloquean anuncios y trackers a nivel de toda tu red doméstica, mientras que OpenWrt la puede convertir en un router personalizado y potente.



🐧 **Para exploradores y puristas:** Si te encanta el control total y la flexibilidad, puedes instalar Ubuntu Server, DietPi (superligero), o incluso Arch Linux ARM y construir tu sistema desde cero.





📦 **Un servidor siempre activo:** Es perfecta para alojar servidores web, de archivos (Nextcloud), de juegos (Minecraft) o automáticos (Home Assistant) con sistemas basados en Debian.

SISTEMA OPERATIVO RECOMENDADO

Sin embargo, para nuestro propósito principal —aprender robótica y electrónica— existe un claro ganador recomendado tanto por la comunidad como por la propia Fundación Raspberry Pi: el sistema operativo oficial, **Raspberry Pi OS.**

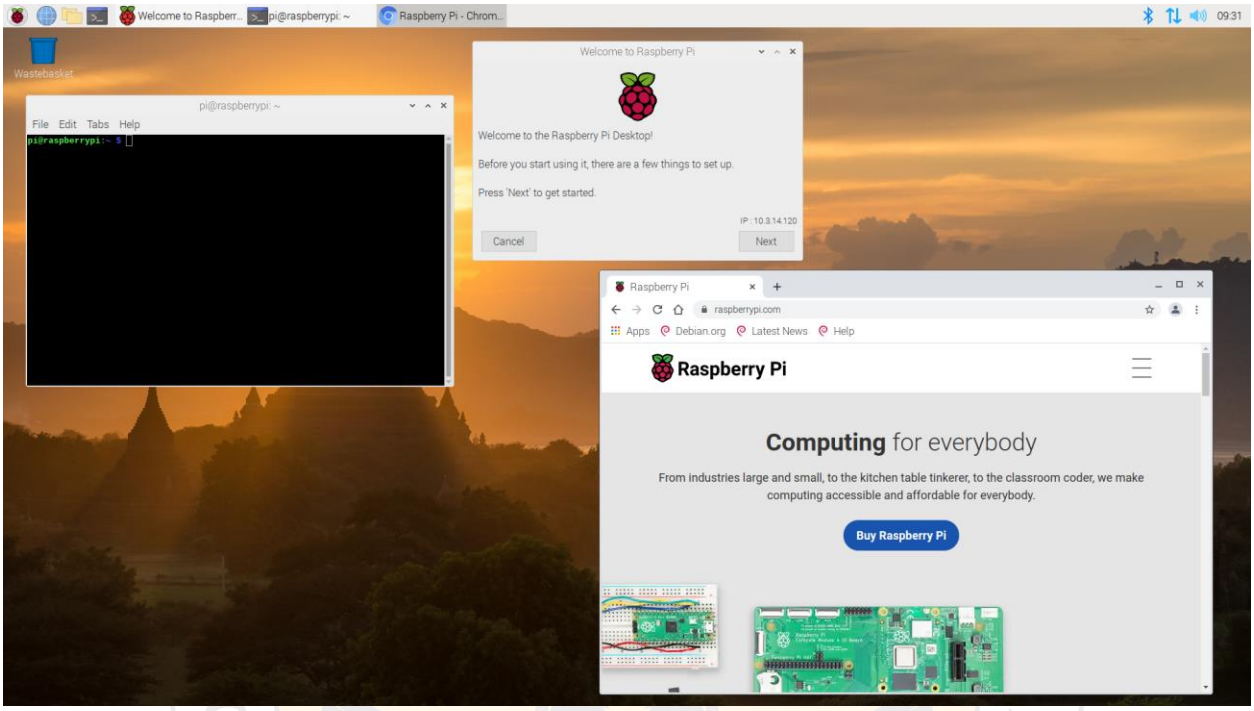


¿Por qué es la mejor elección para empezar?

Porque "viene listo para la acción". Se basa en Debian Trixie (una distribución de Linux muy estable y popular) pero está optimizado específicamente para el hardware de la Raspberry Pi. Esto significa que, desde el primer momento, tienes todo lo necesario para empezar a programar y conectar componentes:

- Entorno de escritorio optimizado: Funciona fluido incluso en modelos con menos recursos.
- Software preinstalado para crear: Trae Python (el lenguaje que usaremos), el editor Thonny Python IDE y herramientas de programación listas para usar.

- Acceso directo a los GPIO: Incluye la aplicación Configuración de Raspberry Pi y librerías para gestionar los pines de forma sencilla.
- Soporte y comunidad: Al ser el oficial, cualquier problema o tutorial que busques estará casi siempre probado en este sistema, lo que ahorra horas de frustración.



En resumen: Si bien puedes convertir tu Raspberry Pi en casi cualquier cosa, para nuestro camino en robótica, Raspberry Pi OS es el punto de partida más estable, documentado y preparado. Es la base perfecta sobre la que construiremos.

INSTALACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO

Ya conociendo todas las opciones, es momento de instalarlo en nuestro Raspberry Pi. El sistema operativo que instalaremos será **Raspberry Pi OS (64-bit).**

El Raspberry Pi que utilizaremos es el Raspberry Pi 4 Model B, pero este procedimiento puede utilizarse para cualquier modelo.

¿QUÉ NECESITAMOS?



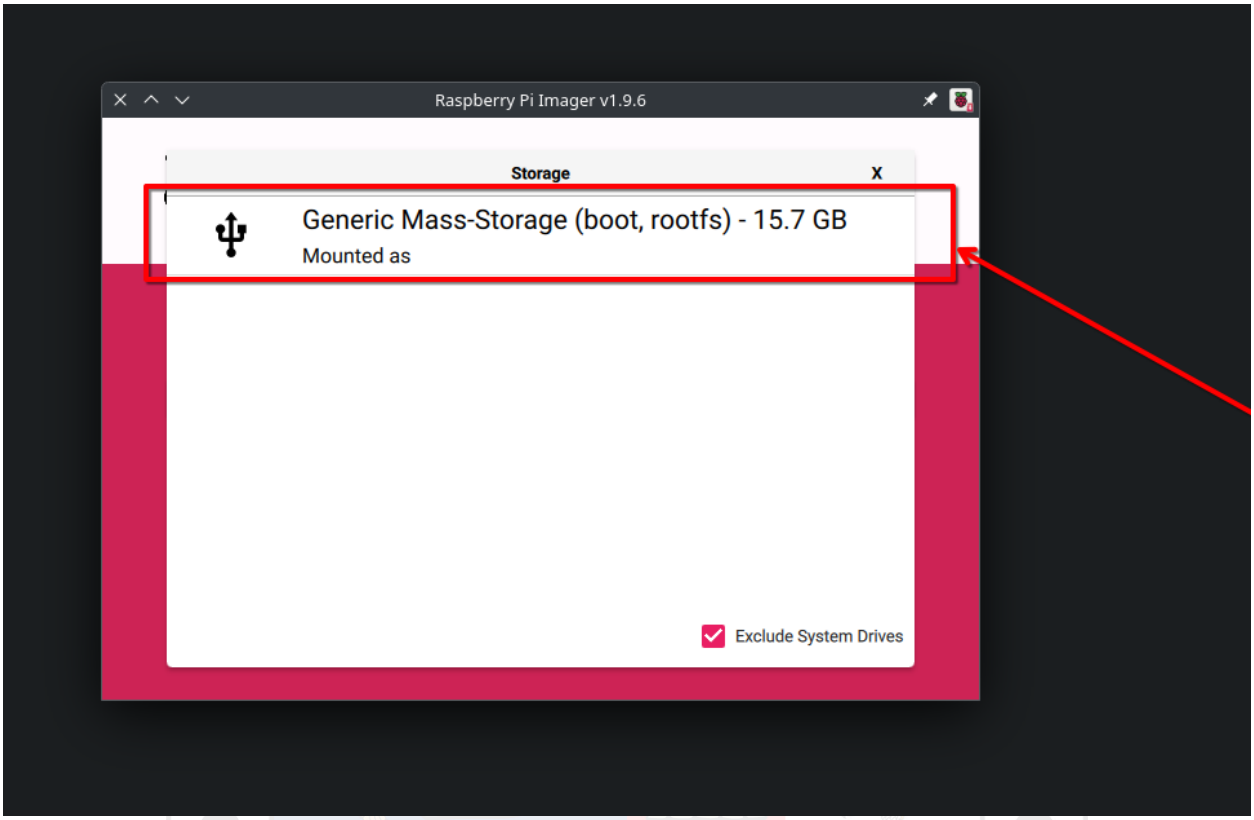
Para poder instalar el sistema operativo es importante que tengamos todo preparado. Necesitaremos:

- Una tarjeta microSD (mínimo 8 GB recomendado, clase 10 o superior), es donde instalaremos el sistema operativo.
- La aplicación Raspberry Pi Imager, que es la aplicación oficial para "flashear" (grabar) el sistema operativo en la tarjeta microSD.
- Un Raspberry Pi (obviamente).
- Un adaptador de microSD a USB-A para poder conectarla a nuestra PC y grabar el sistema operativo.
- La fuente de poder oficial (o una compatible) para el Raspberry Pi, para conectarlo y encenderlo una vez terminado el proceso.
- Un cable Ethernet para conectar el Raspberry Pi a la red (opcional si configuras el Wi-Fi durante la instalación).

Muy bien, con todo preparado, empecemos la instalación.

PASO 1: CONEXIÓN INICIAL

Conecta la microSD al adaptador y conéctalo a tu PC. Si todo está bien, te aparecerá como una unidad extraíble en tu explorador de archivos y podrás proseguir. Si no aparece, asegúrate de que la tarjeta esté bien insertada en el adaptador, o prueba con otra tarjeta SD por si estuviera dañada (o quizás el adaptador no la está sosteniendo bien).

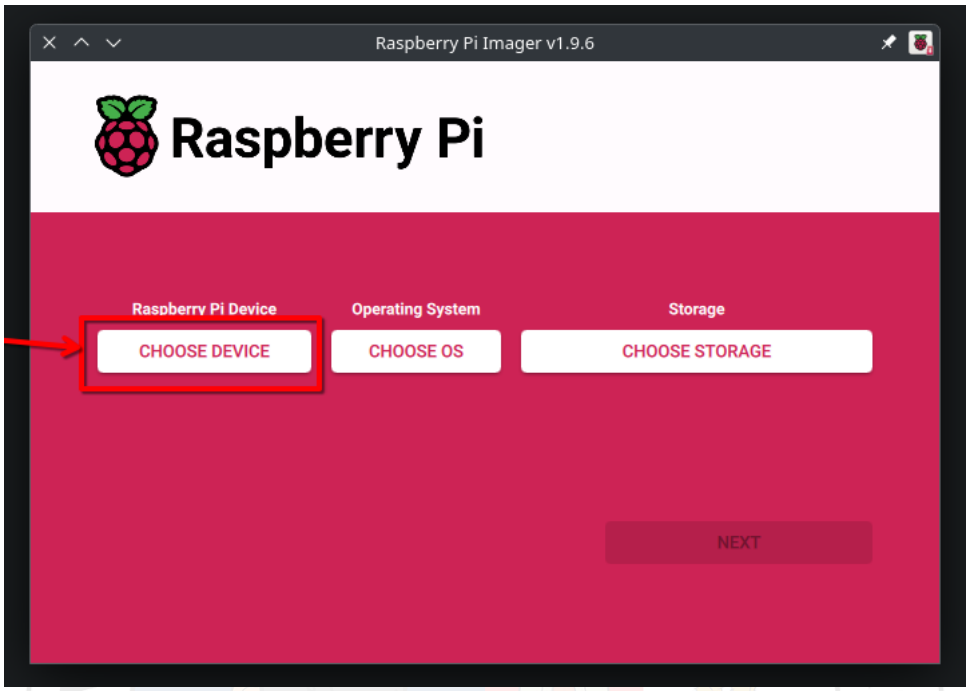


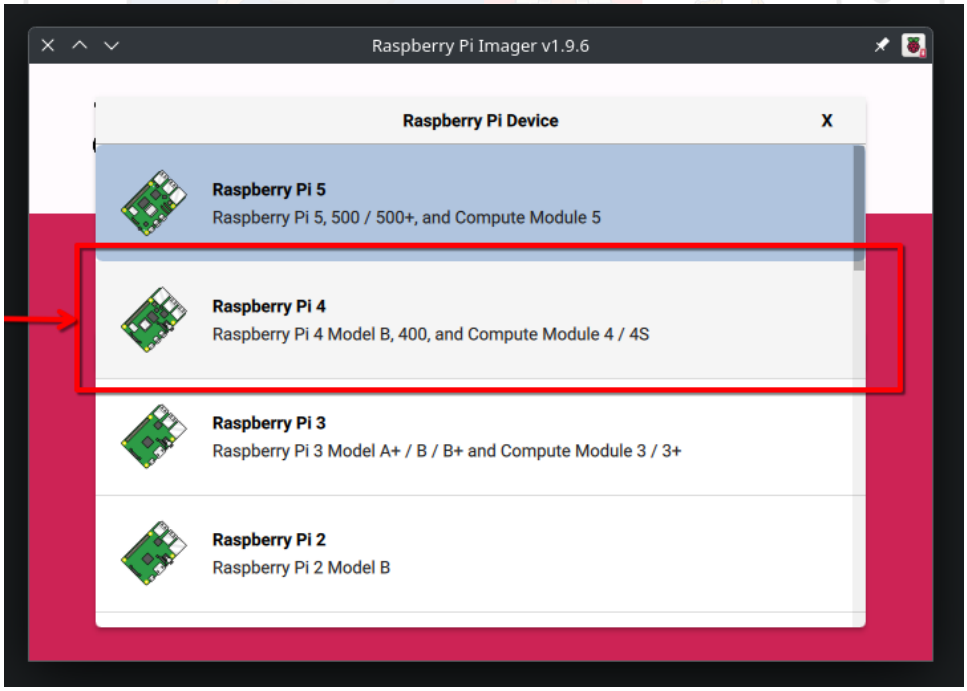
También en la aplicación de Raspberry Pi Imager puedes verla listada en el menú de selección de unidad de almacenamiento. Si no está, algo está mal con la conexión.

PASO 2: CONFIGURACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Ahora, como paso siguiente, debemos configurar la instalación.

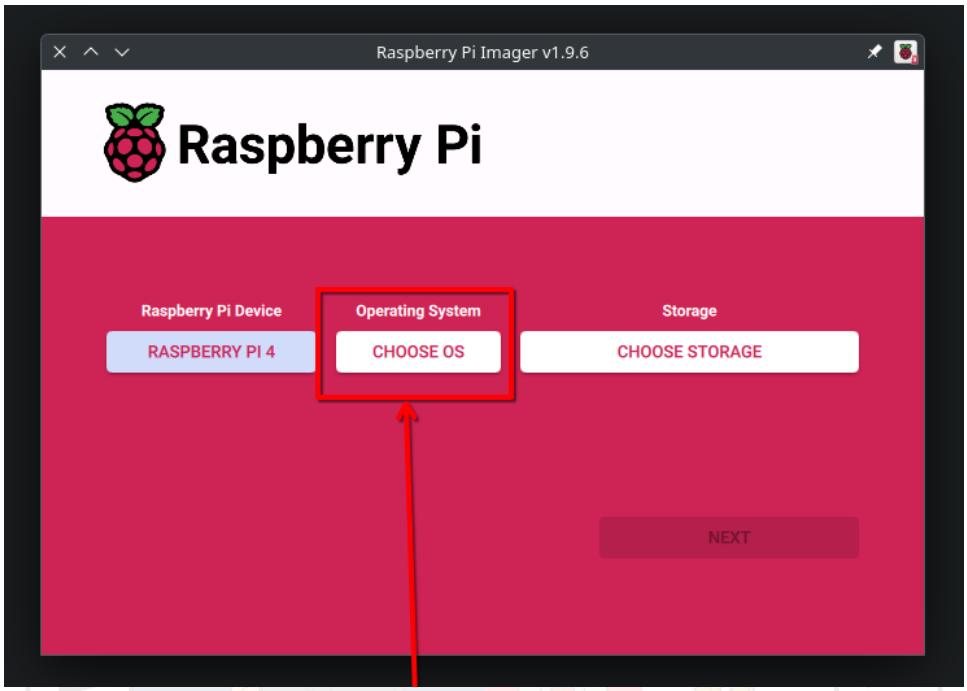
ESCOGER DISPOSITIVO

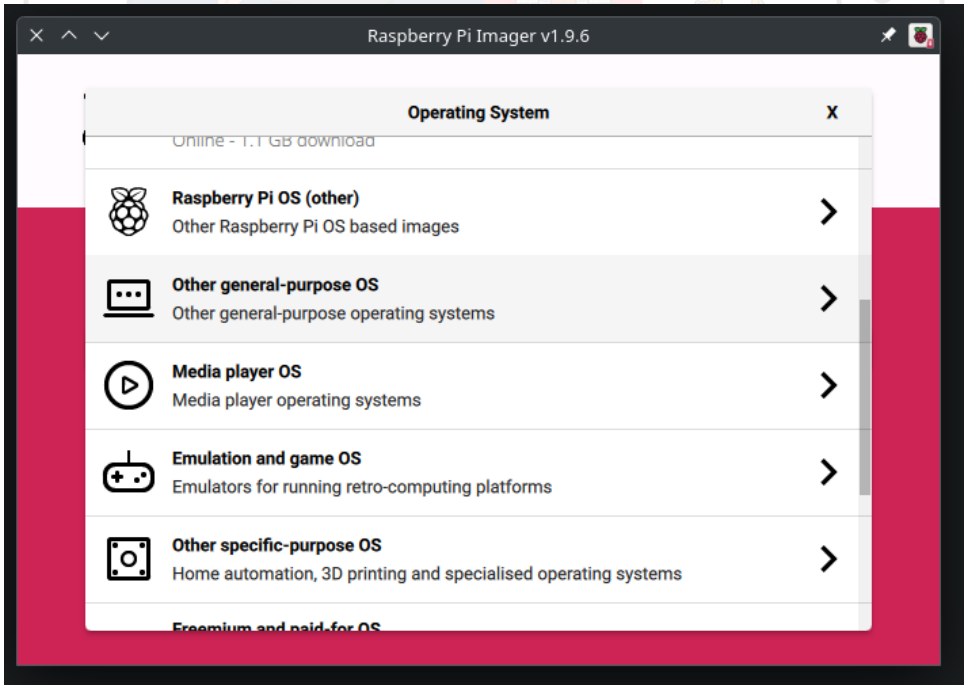




Primero debemos escoger el dispositivo (nuestro modelo de Raspberry Pi). Seleccionamos la primera opción (CHOOSE DEVICE). Aquí encontraremos todos los modelos de Raspberry Pi disponibles. Buscamos y seleccionamos el modelo que tenemos a mano, en nuestro caso: Raspberry Pi 4 (también sirve para el modelo 4B, 400, etc.).

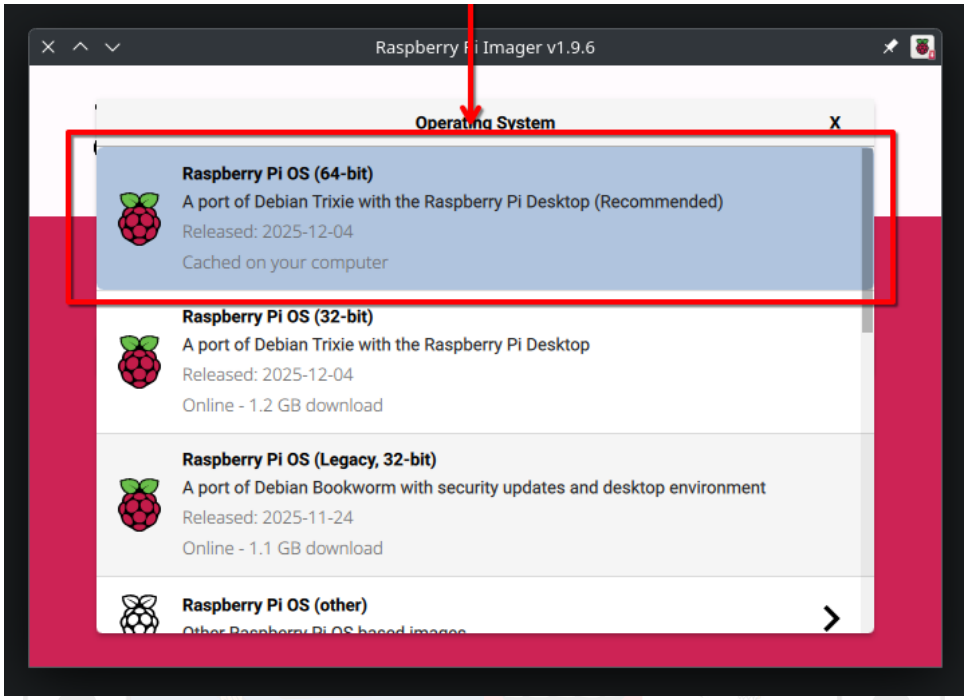
ESCOGER SISTEMA OPERATIVO



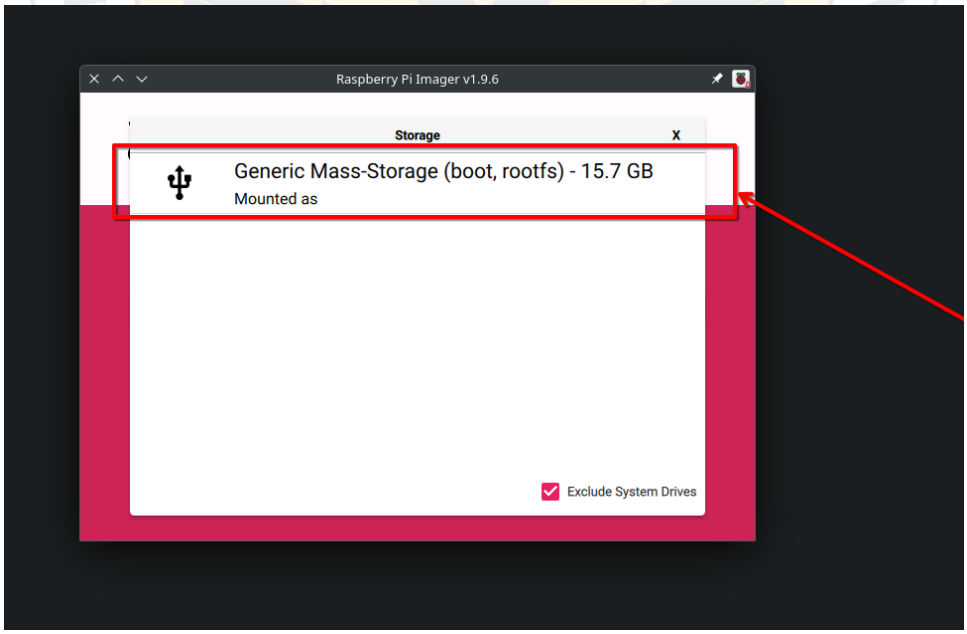


Ahora, seleccionamos la segunda opción (CHOOSE OS). Aquí encontraremos todos los sistemas operativos que podemos instalar para el dispositivo que acabamos de seleccionar. ¡Verás muchas opciones, incluso para volverlo una consola de videojuegos! Sin embargo, iremos por el sistema

operativo recomendado para nuestro objetivo: buscamos y seleccionamos **Raspberry Pi OS (64-bit).**

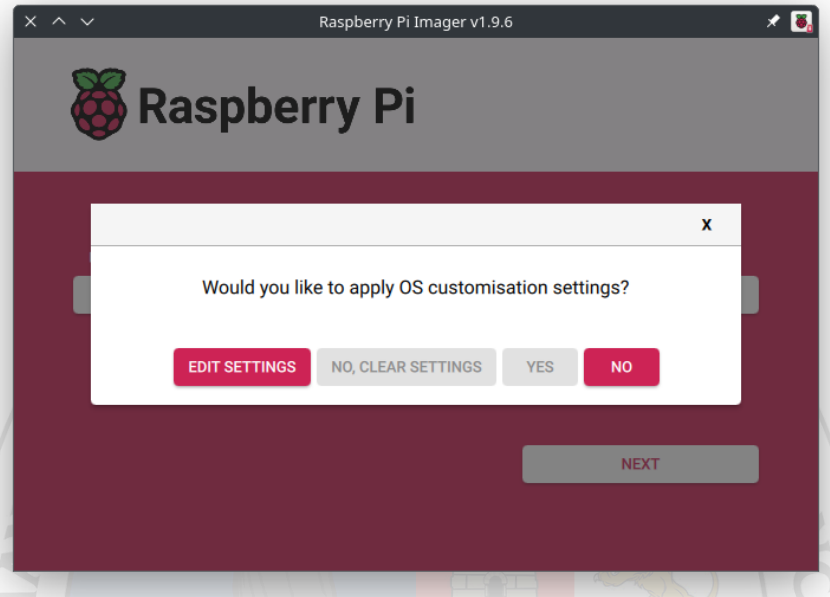


ESCOGER ALMACENAMIENTO



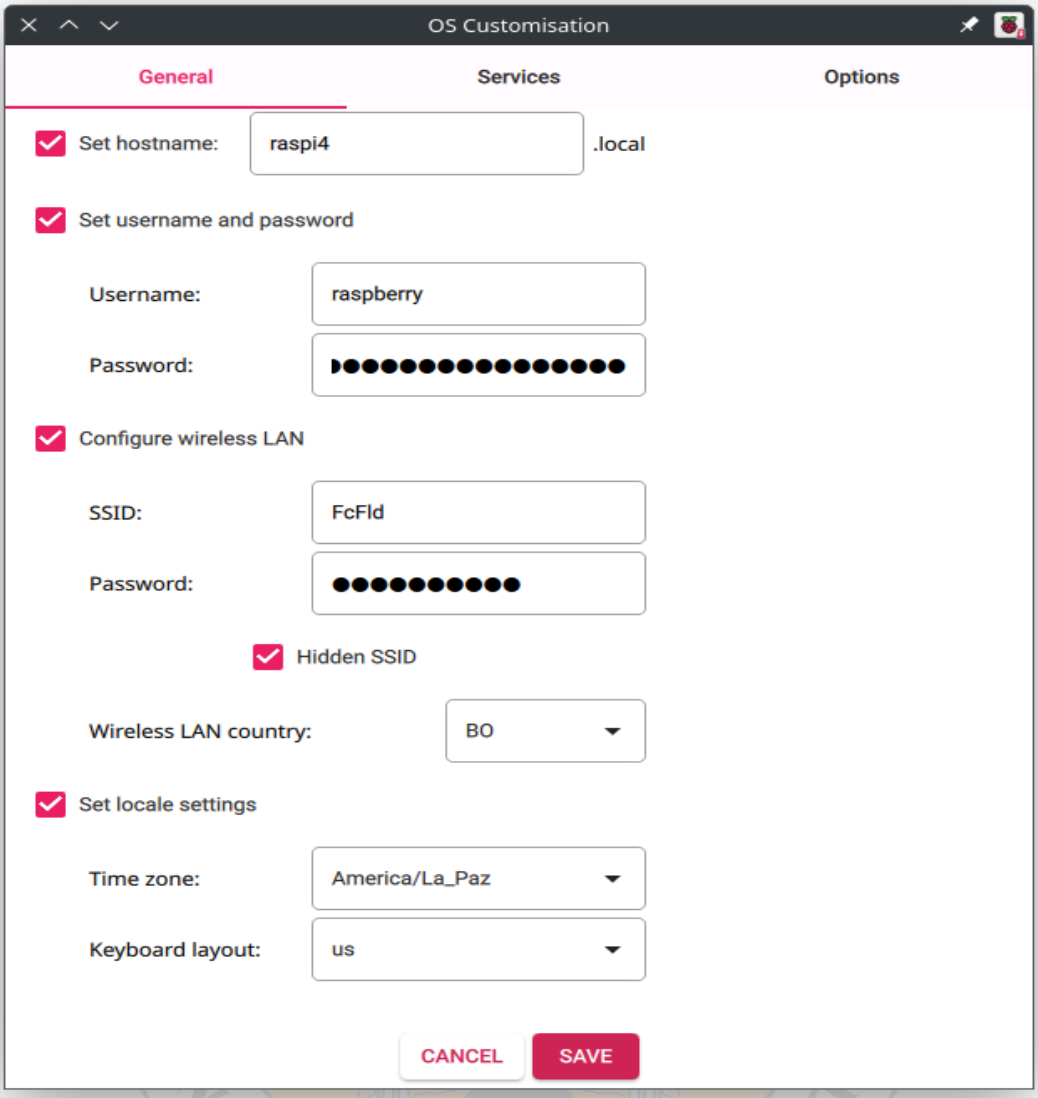
Seleccionamos la tercera opción (CHOOSE STORAGE). Aquí encontraremos listadas todas las unidades de almacenamiento conectadas. Debemos seleccionar nuestra tarjeta microSD.

CONFIGURACIONES ADICIONALES



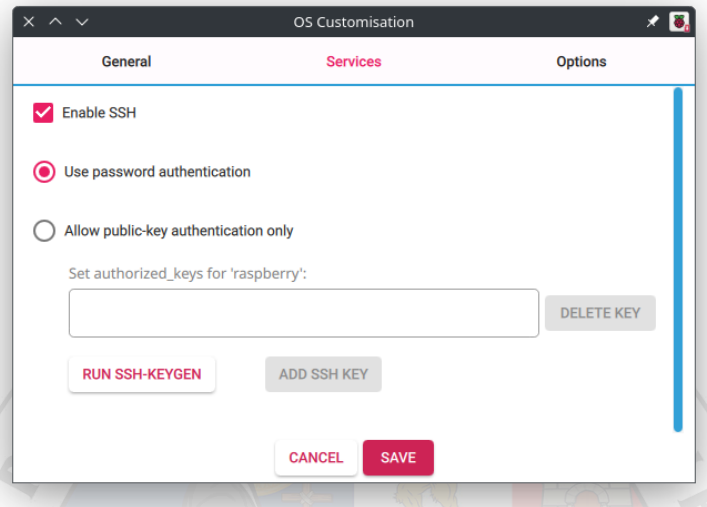
A continuación, presionamos en NEXT (siguiente). Nos dará la opción de continuar directamente o editar la configuración de instalación. Para que conozcamos bien el proceso, entraremos a editar las opciones (EDIT SETTINGS).

Aparecerá una ventana con 3 pestañas principales:

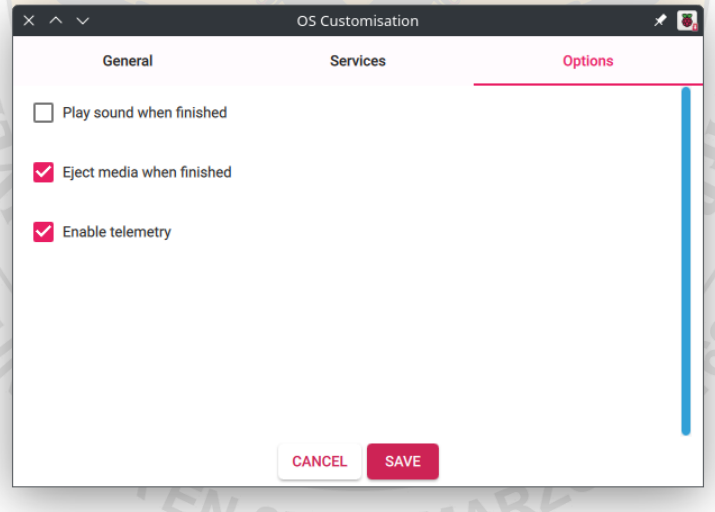


En **General**, podemos configurar:

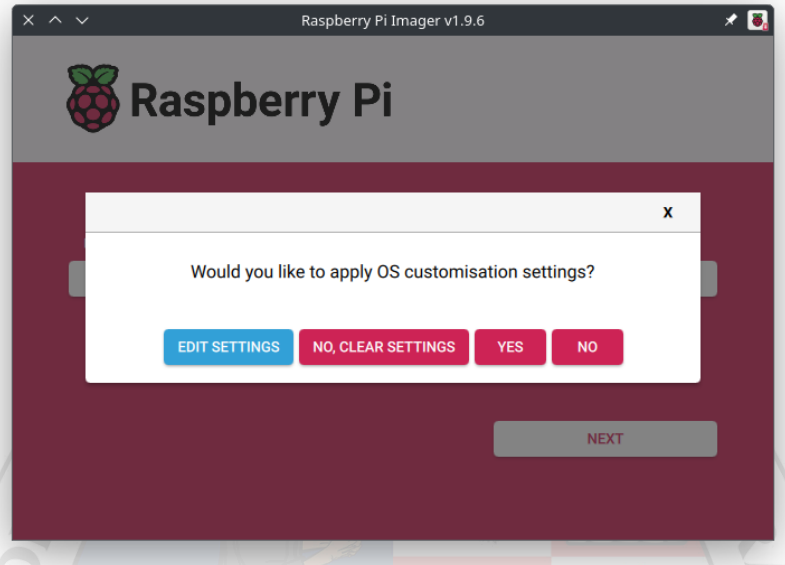
- El nombre de host de nuestro dispositivo (cómo aparecerá en la red).
- Crear un usuario y contraseña personalizados, para no tener que usar solamente el usuario por defecto (pi).
- Configurar el Wi-Fi para que se conecte a una red inalámbrica directamente. Es muy importante poner el país de residencia real o sino NO funcionará.
- También podemos poner la zona horaria y la distribución de teclado que deseemos.



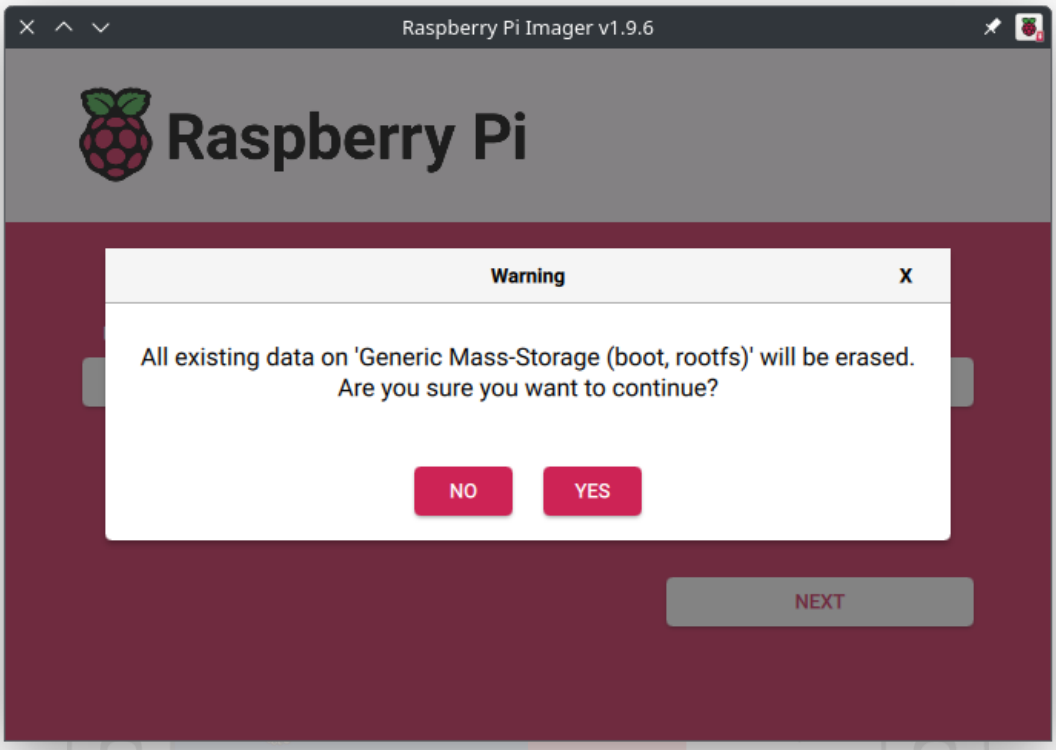
En la pestaña de Services podemos habilitar SSH. ¡Es una utilidad muy útil para acceder de forma remota a nuestro Raspberry Pi y usarlo sin necesidad de interfaz gráfica! Hay 2 formas para autenticarse por SSH: con un par de claves (más seguro) o con contraseña. Elige la que más prefieras si decides habilitar SSH.



En la última pestaña (Opciones Avanzadas) elegimos si queremos habilitar la telemetría, si queremos que se expulse la tarjeta luego de grabar, y si queremos que nos alerte con un sonido al finalizar. ¡Y listo! Esas son todas las opciones de configuración.



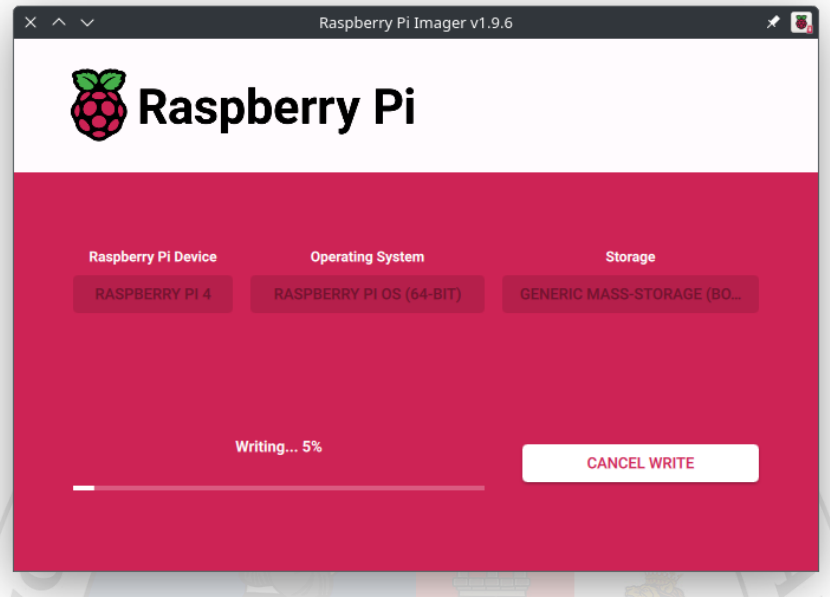
Podemos dar en SAVE (Guardar) y volveremos a la ventana principal, donde tendremos la opción de X (Deshacer / Limpiar) los cambios hechos o continuar con la instalación. Esto ayuda por si cometemos un error al configurar o si simplemente nos arrepentimos de algo.

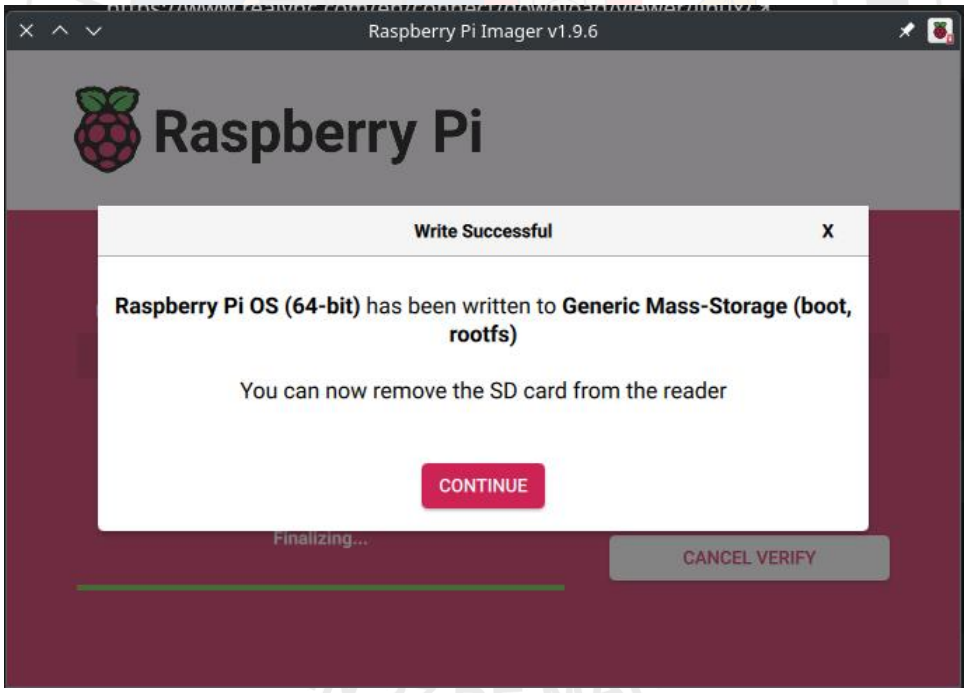


Luego recibiremos una última confirmación advirtiendonos que se eliminará todo de la tarjeta microSD y empezamos con la instalación presionando **YES**.

PASO 3: ESPERAR Y FINALIZAR

Luego simplemente esperamos a que termine el proceso de "flasheo" (grabación y verificación). La aplicación nos mostrará una barra de progreso. ¡No desconectes la tarjeta SD ni cierres la aplicación durante este proceso!





Cuando termine, nos dará un mensaje de confirmación de que la escritura fue exitosa y que podemos retirar la tarjeta SD con seguridad.

PASO 4: PRIMER ARRANQUE

¡Y listo! Ya podemos conectar la tarjeta SD que acabamos de preparar en nuestro Raspberry Pi, conectarlo a la corriente y empezar a utilizarlo.

Ahora tenemos 2 opciones principales:

- Utilizarlo directamente conectando un monitor, teclado y mouse al Raspberry Pi, aprovechando su puerto Micro HDMI.
- Acceder de forma remota vía SSH desde otra computadora en la misma red (si lo habilitamos en la configuración). Esta es una opción válida y muy común para aplicaciones que no requieran ver la interfaz gráfica.

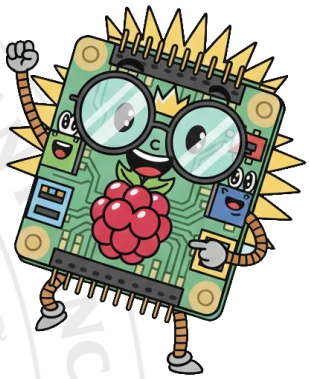
Nosotros, para esta guía inicial, haremos lo segundo (conectar un monitor), pero es bueno que sepas que la conexión SSH existe.



Con esto termina la instalación. ¡Entramos exitosamente al escritorio inicial del Raspberry Pi, buen trabajo! A continuación, exploraremos qué podemos hacer mediante proyectos prácticos.

EXTRA: CONEXIÓN GRÁFICA REMOTA (VNC)

¿Qué pasaría si no tienes a mano el cable micro-HDMI? ¿O simplemente quieres dejar tu Raspberry Pi funcionando en algún rincón y conectarte a ella de forma cómoda, con interfaz gráfica, desde tu computadora habitual?



Para eso existe VNC, una tecnología que permite ver y controlar remotamente el escritorio de otro equipo como si estuvieras sentado frente a él. Es básicamente una "ventana" que transmite la pantalla y recibe tu teclado y mouse en tiempo real. Muy útil cuando tu Raspberry está lejos o no tienes monitor disponible.

En este pequeño extra veremos cómo habilitar VNC usando únicamente SSH, ideal para el caso en el que nunca pudiste entrar a la interfaz gráfica desde la propia Raspberry Pi.

Primero, necesitamos conectarnos por SSH desde otra computadora. Puedes hacerlo con un comando como:

```
ssh antonio@raspberrypi.local
```

```
ssh antonio@raspberrypi.local

antonio@raspberrypi.local's password:
Linux raspberrypi 6.12.47+rpt-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.12.47-1+rpt1 (2025-09-16) aarch64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

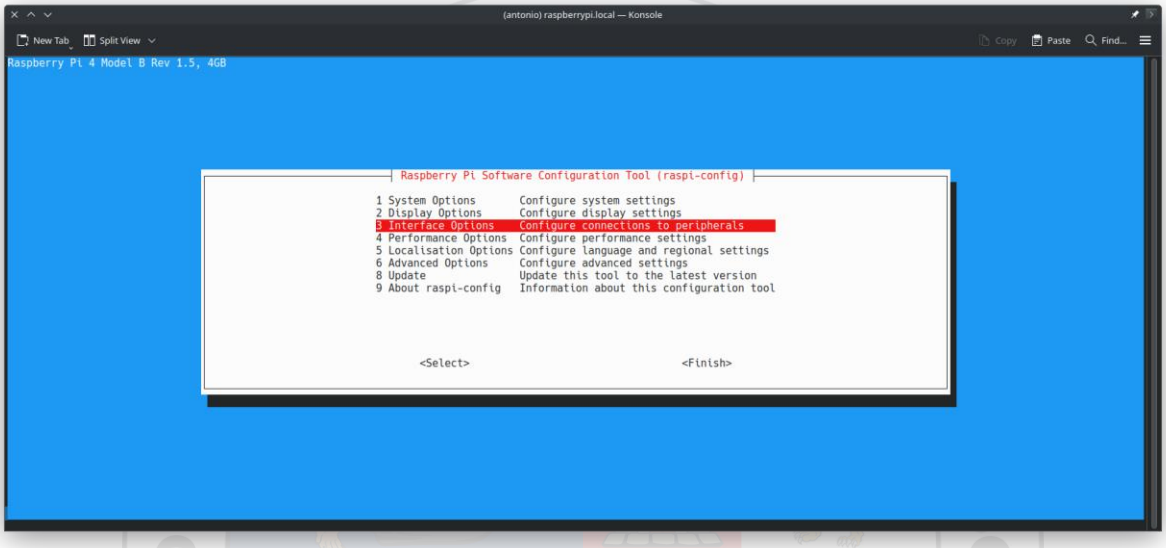
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
antonio@raspberrypi:~ $ sudo raspi-config
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/wayvnc.service' → '/usr/lib/systemd/system/wayvnc.service'.
antonio@raspberrypi:~ $
```

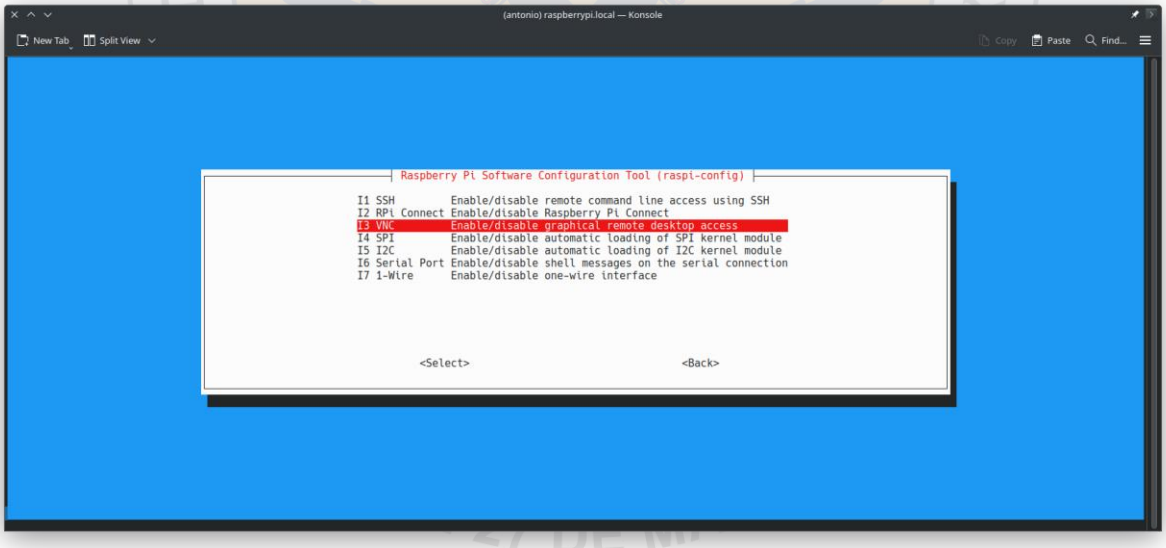
Aquí usamos el usuario que creaste durante la instalación y el nombre del dispositivo. Al conectarte, entrarás directamente a la terminal del sistema, lo cual es suficiente para habilitar VNC.

Una vez dentro, ejecuta:

```
sudo raspi-config
```

Esto abrirá el menú de configuración del Raspberry Pi. Allí navega hasta Interface Options → VNC → Enable. Cuando lo habilites, el servidor VNC quedará activo inmediatamente, y ya no dependerás de SSH para ver el escritorio remoto. Basta con salir del menú y cerrar tu sesión SSH.

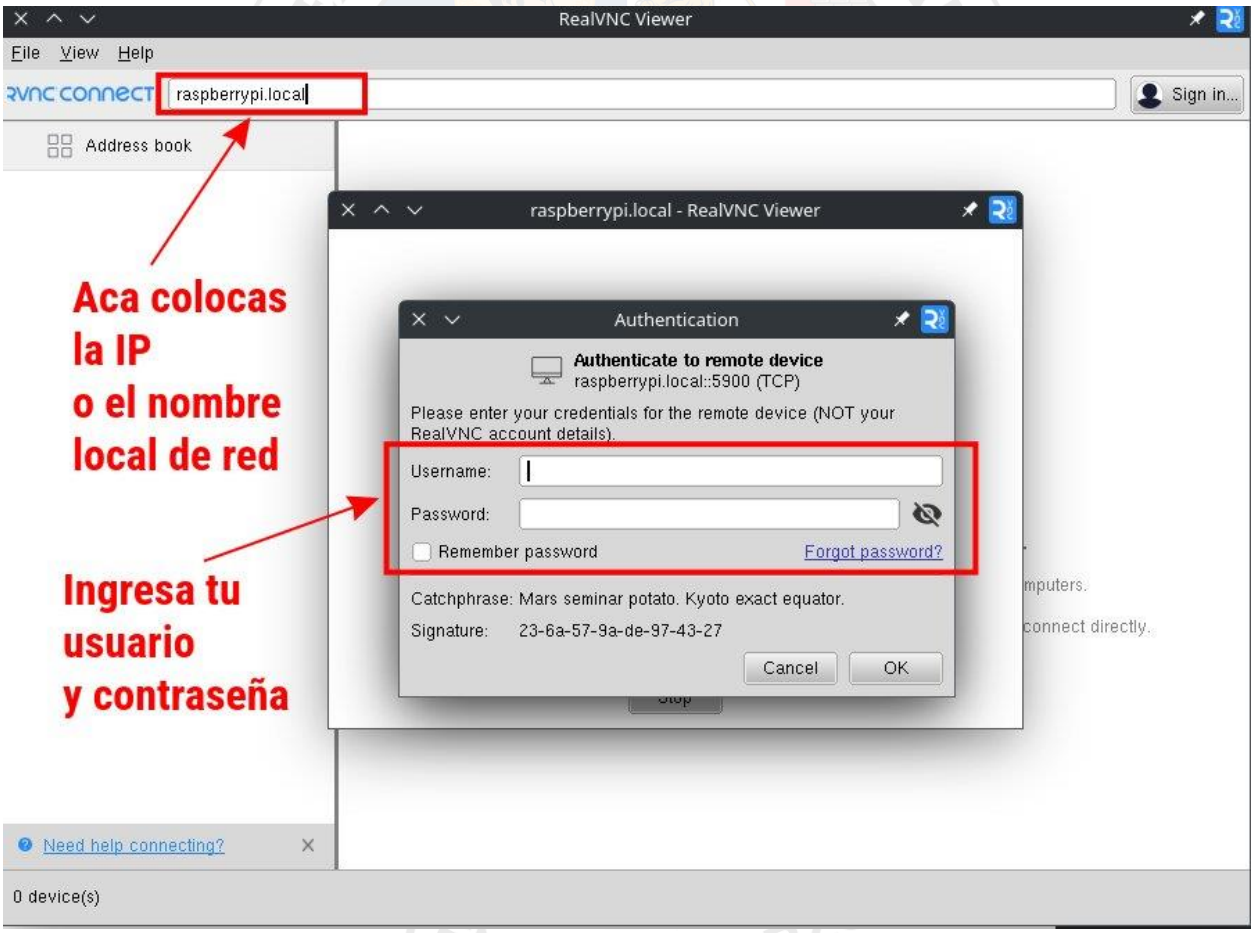




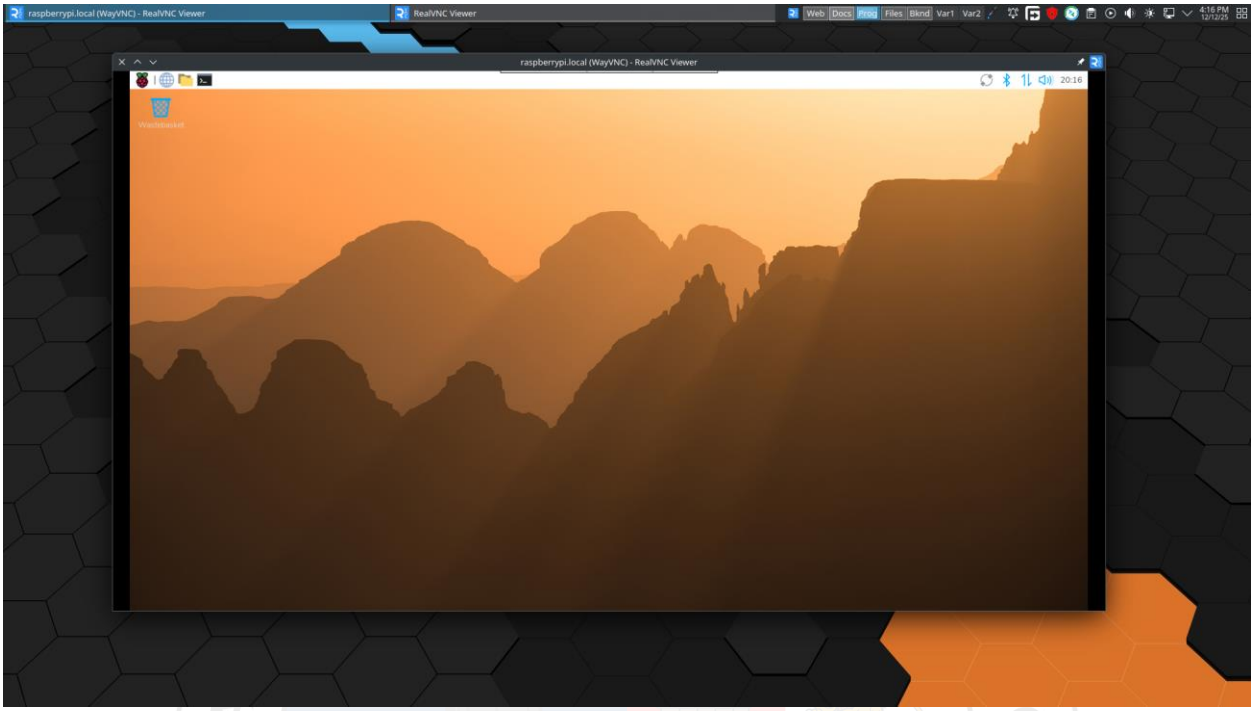
Ahora toca ir a tu computadora (Windows, Linux o macOS) e instalar RealVNC Viewer, que es el visor más recomendado para Raspberry Pi, aunque otros también funcionan. Al abrirlo, simplemente escribe el nombre del dispositivo, por ejemplo raspberrypi.local, o si prefieres, la IP de la Raspberry

Pi. Es importante que ambos equipos estén conectados a la misma red, de lo contrario no podrán encontrarse.

Si la conexión es exitosa, aparecerá una ventana pidiéndote el usuario y la contraseña que definiste al instalar el sistema. Los introduces, aceptas los avisos y, si quieres, puedes permitir que los recuerde para futuras conexiones.



Y eso es todo: ahora estarás viendo la interfaz gráfica de tu Raspberry Pi directamente en tu pantalla, lista para usar como si tuviera un monitor conectado. VNC es una herramienta muy práctica que te permitirá trabajar de una manera más cómoda y productiva, especialmente si siempre utilizas tu PC principal para administrar y programar la Raspberry.



UNIVERSIDAD MAYOR REAL Y PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA
FUNDADA EN 27 DE MARZO DE 1624

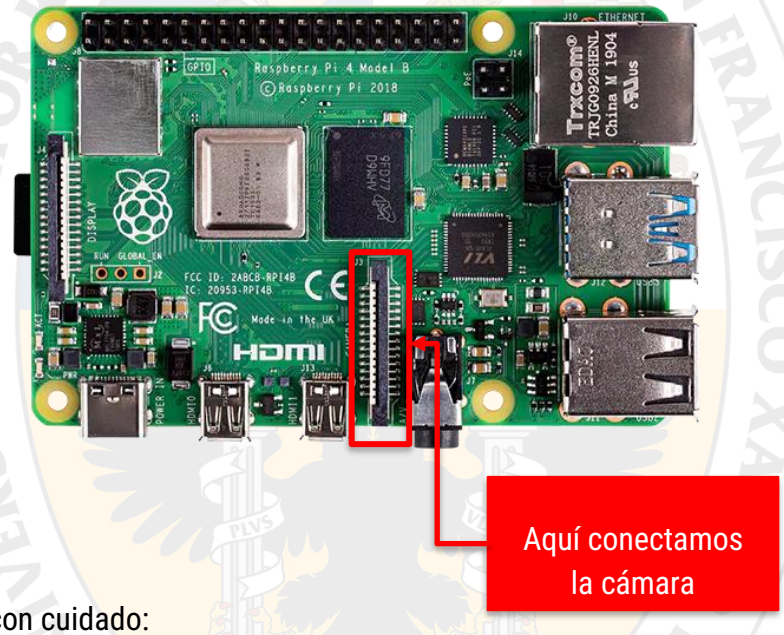
INSTALACIÓN DE LA CÁMARA (CSI)

La Raspberry Pi cuenta con un puerto dedicado exclusivamente para conectar cámaras de alto rendimiento sin ocupar los puertos USB. A continuación, aprenderemos a conectarla y programarla.

1. CONEXIÓN FÍSICA DEL HARDWARE

IMPORTANTE: Realiza este paso con la Raspberry Pi **APAGADA**.

El puerto de la cámara (CSI) se encuentra situado entre el puerto HDMI y el puerto de Audio



Sigue estos pasos con cuidado:

1. Levantar el seguro: El conector tiene una pestaña de plástico negro. Levántala suavemente con dos dedos.
2. Orientación del cable (¡Muy Importante!):
    a. La parte AZUL del cable debe mirar hacia el puerto USB / ETHERNET.
    b. La parte METÁLICA (Pines) debe mirar hacia el puerto HDMI.
3. Insertar y Cerrar: Introduce el cable hasta el fondo y presiona la pestaña negra hacia abajo para asegurar el cable.

2. VERIFICACIÓN Y PRIMERA PRUEBA

En las versiones modernas del sistema operativo (Bookworm), ya no es necesario activar la cámara en la configuración. El sistema la detecta automáticamente.

1. Enciende tu Raspberry Pi.
2. Abre una **Terminal** (icono negro en la barra superior).
3. Escribe el siguiente comando para verificar que la cámara está conectada:

```
libcamera-hello --list-cameras
```

- **Si todo está bien:** Verás un mensaje que dice Seq #0: imx219 (o similar).
- **Si hay error:** Verás No cameras available. Apaga y revisa la conexión del cable.

Prueba de Cámara Video

Tomar una Fotografía

Para ver si la cámara funciona, escribiremos este comando para tomar una foto rápida:

```
rpicam-still -o prueba.jpg
```

(La imagen se guardará en tu carpeta de usuario).

Grabar un Video

Este comando graba un video de 10 segundos (10000 milisegundos).

```
rpicam-vid -t 10000 -o mi_video.h264
```

(`-t`: Tiempo en milisegundos.).

3. PROGRAMACIÓN CON PYTHON

Para usar la cámara con Inteligencia Artificial o Python en este nuevo sistema, usaremos una técnica llamada "Streaming Local". Esto evita errores de compatibilidad y hace que el video sea más rápido.

Preparar la Cámara (Terminal 1)

Siempre que queramos usar la cámara en nuestros proyectos, primero debemos "encenderla" en modo servidor.

1. Abre una terminal.
2. Ejecuta este comando (puedes guardarlo para copiar y pegar):

```
rpicam-vid -t 0 --inline --listen -o tcp://0.0.0.0:8888
--width 640 --height 480 -n
```

*(La terminal parecerá congelada. **NO la cierres**. Significa que la cámara está transmitiendo).*

El Código en Python (Terminal 2)

Ahora, abre tu editor de programación y usa este código base para ver la cámara:

```
import cv2

# En lugar de usar '0', nos conectamos a nuestra propia transmisión
# Esto es mucho más estable en Raspberry Pi 4
cap = cv2.VideoCapture('tcp://127.0.0.1:8888')

while True:
    ret, frame = cap.read()
    if not ret:
        print("Esperando conexión de cámara...")
        continue

    # Aquí puedes agregar tu Inteligencia Artificial (MediaPipe,
etc.)
    cv2.imshow("Camara RPi - Verano", frame)

    # Presiona 'q' para salir
    if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
        break

cap.release()
cv2.destroyAllWindows()
```

4. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS COMUNES

Síntoma / Error	Causa Probable	Solución
"No cameras available"	El cable está mal conectado.	Apaga la Raspberry. Revisa que la parte **AZUL** del cable mire hacia el puerto Ethernet/USB.
Pantalla Negra en VNC	VNC no puede mostrar video rápido.	Es normal. VNC a veces no muestra la "capa de video". Intenta ver el archivo `.jpg` después de tomar la foto.
La imagen se ve muy lenta	Conexión WiFi lenta.	Al usar VNC, el video viaja por WiFi. Si el WiFi es lento, el video se verá con retraso (Lag).
La imagen está al revés	La cámara está montada girada.	En el código Python, puedes rotar la imagen, o girar físicamente la cámara.

PARTE 3: PROYECTOS BÁSICOS

¡Aquí es donde la magia realmente comienza! Después de conocer el hardware y dominar el sistema operativo, es hora de poner manos a la obra y hacer que tu Raspberry Pi interactúe con el mundo físico.

En esta tercera parte aprenderás a usar los famosos pines GPIO para controlar componentes electrónicos: encenderás LEDs, moverás servomotores con precisión, leerás sensores de temperatura y humedad, y comprenderás cómo combinar código Python con circuitos reales. Cada proyecto está diseñado para enseñarte un concepto fundamental de robótica y electrónica de forma práctica.



¿SABIAS QUE...?

Los pines GPIO del Raspberry Pi funcionan a 3.3V, NO a 5V como Arduino. Esto es crítico porque si conectas por error una señal de 5V directamente a un pin GPIO configurado como entrada, ¡podrías dañar permanentemente tu Raspberry Pi! Por eso siempre debemos usar divisores de voltaje o level shifters cuando conectamos dispositivos que operan a 5V. ¡La seguridad primero!

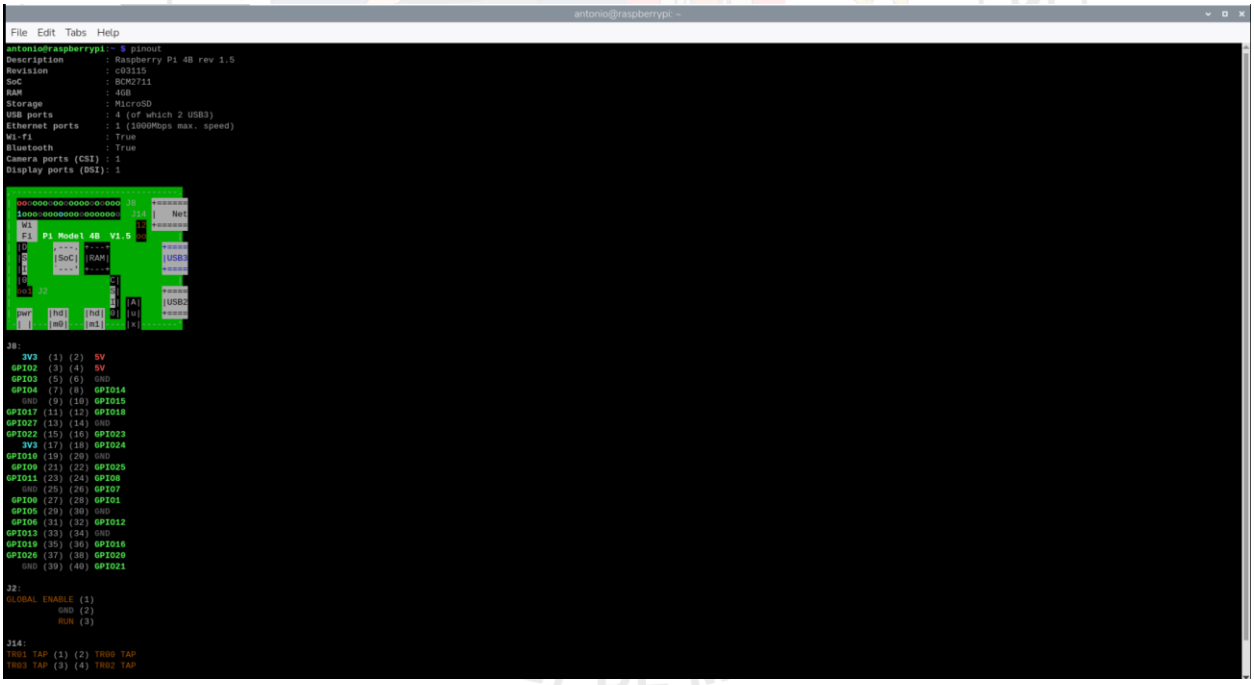
CONOCIENDO EL TERRENO: LOS PINES GPIO

Antes de empezar a conectar componentes, debemos conocer bien los pines de nuestro Raspberry Pi. Para interactuar con el mundo exterior (luces, motores, sensores) utilizaremos los pines GPIO (General Purpose Input/Output, o Entradas/Salidas de Propósito General).

Sin embargo, a diferencia de una placa como Arduino, en la Raspberry Pi los nombres de los pines no están grabados en la placa física. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es cuál? Debemos recurrir a una imagen de referencia para no cometer errores de conexión (que podrían dañar componentes).

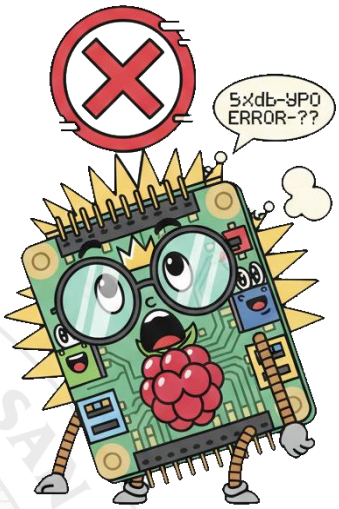
¡Incluso podemos obtener esta información desde la terminal! Abre una terminal en tu Raspberry Pi y escribe el comando:

```
pinout
```



Este comando nos mostrará un diagrama claro con el orden y nombre de todos los pines. ¡Es una herramienta indispensable!

¡ADVERTENCIA IMPORTANTE!

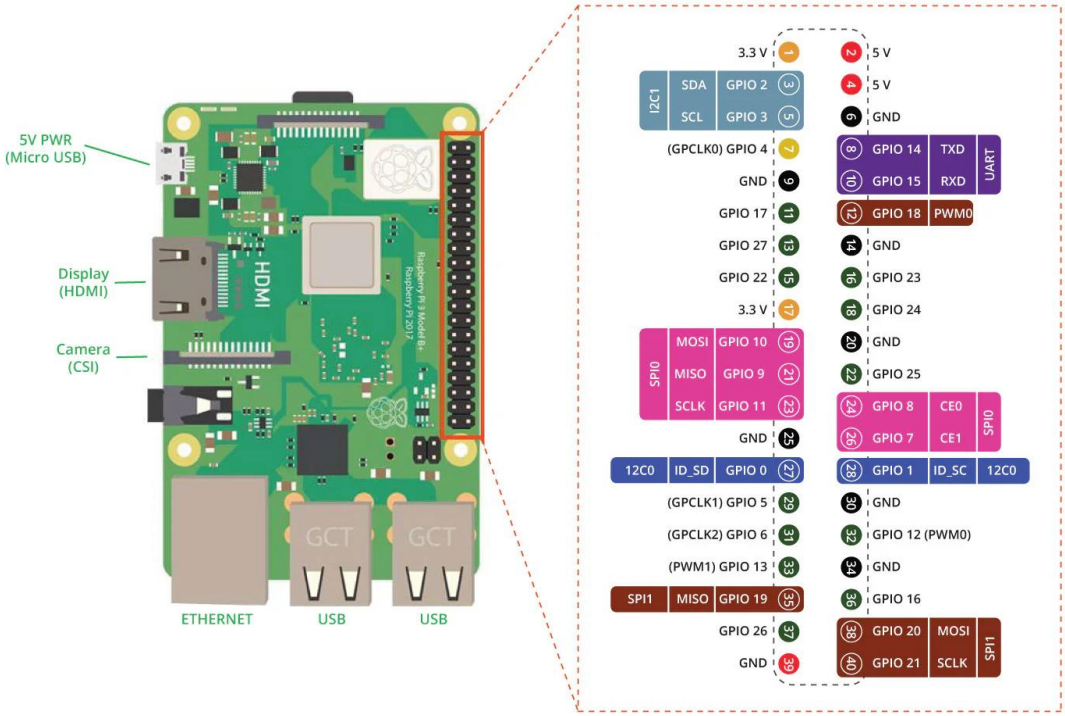


Siempre que programemos, utilizaremos los pines según su número de GPIO (el número en color verde/naranja en los diagramas), NO el número físico que aparece en el centro del diagrama de pines. Este es un error común, así que ¡ten mucho cuidado al escribir tu código!

Si te equivocas, ¡podrías dañar tu dispositivo! Ten mucho cuidado siempre al momento de armar tus circuitos.

¿QUÉ ES EXACTAMENTE GPIO?

GPIO son los pines que actúan como los "sentidos" y "músculos" digitales del Raspberry Pi. Son como los pines de un Arduino: puertos que podemos configurar como entradas (para leer datos de un sensor, como un botón pulsado) o como salidas (para enviar una señal y controlar algo, como encender un LED). Aquí tienes un diagrama más gráfico al que nos entrega la terminal.



El Raspberry Pi tiene muchos de estos pines (40 en los modelos recientes) y aprenderemos a utilizarlos para comunicarnos con:

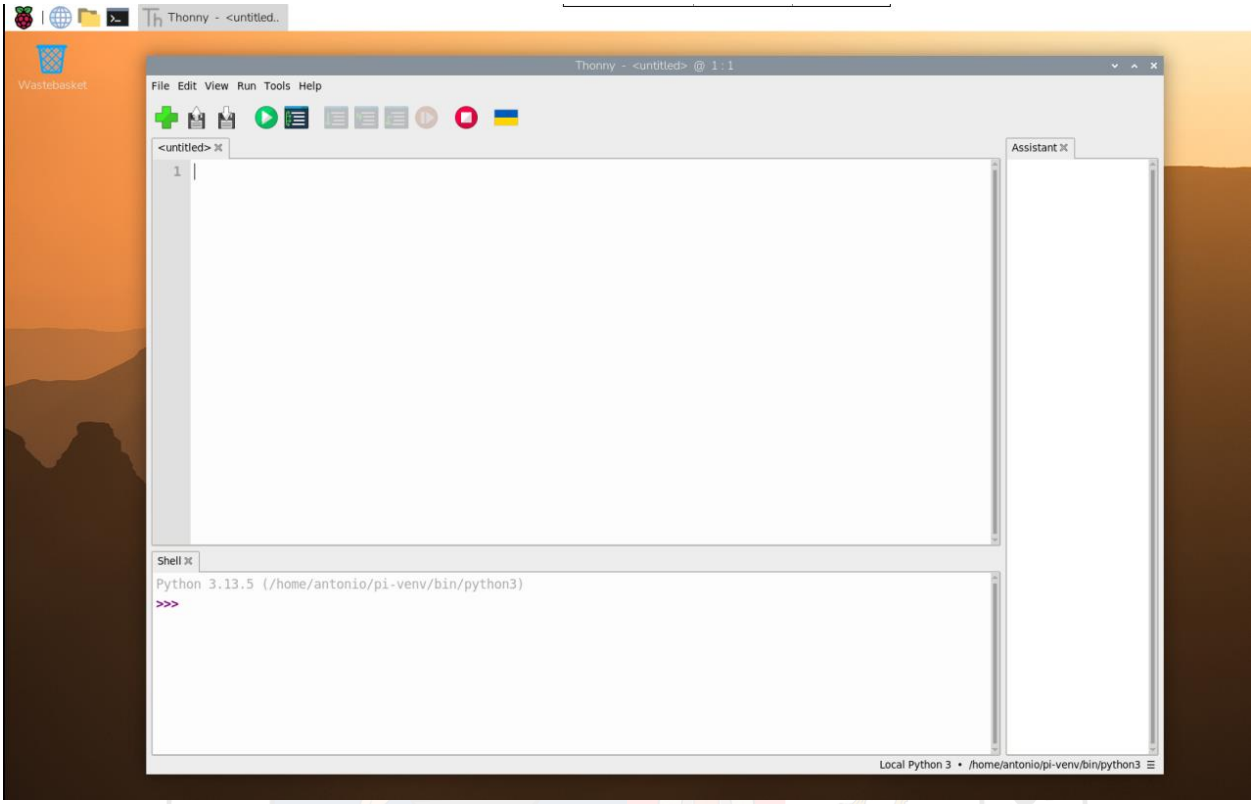
- Sensores (de temperatura, humedad, movimiento).
- Actuadores (LEDs, motores, servomotores).

¿CÓMO NOS COMUNICAMOS CON ESOS PINES?

¡Aquí es donde brilla Python! Podemos controlar los pines GPIO escribiendo un programa sencillo en Python. Para ello, usamos una librería especial que ya viene preinstalada en Raspberry Pi OS: RPi.GPIO.

Solo necesitamos importar la librería en nuestro código y ¡listo para empezar a controlar el mundo físico!

En los ejemplos utilizaremos Thonny, el software que ya introducimos en la PARTE 2, que es liviano y muy útil para programar el RASPBERRY PI.



¿CÓMO CARGAMOS/CORREMOS EL PROGRAMA EN EL RASPBERRY?

Este es un concepto clave y una gran ventaja. A diferencia de un Arduino o un ESP32, donde escribes código en tu PC y luego lo "subes" o "quemas" en la placa... ¡en el Raspberry Pi tú **YA ESTÁS DENTRO** del dispositivo!

El proceso es mucho más directo:

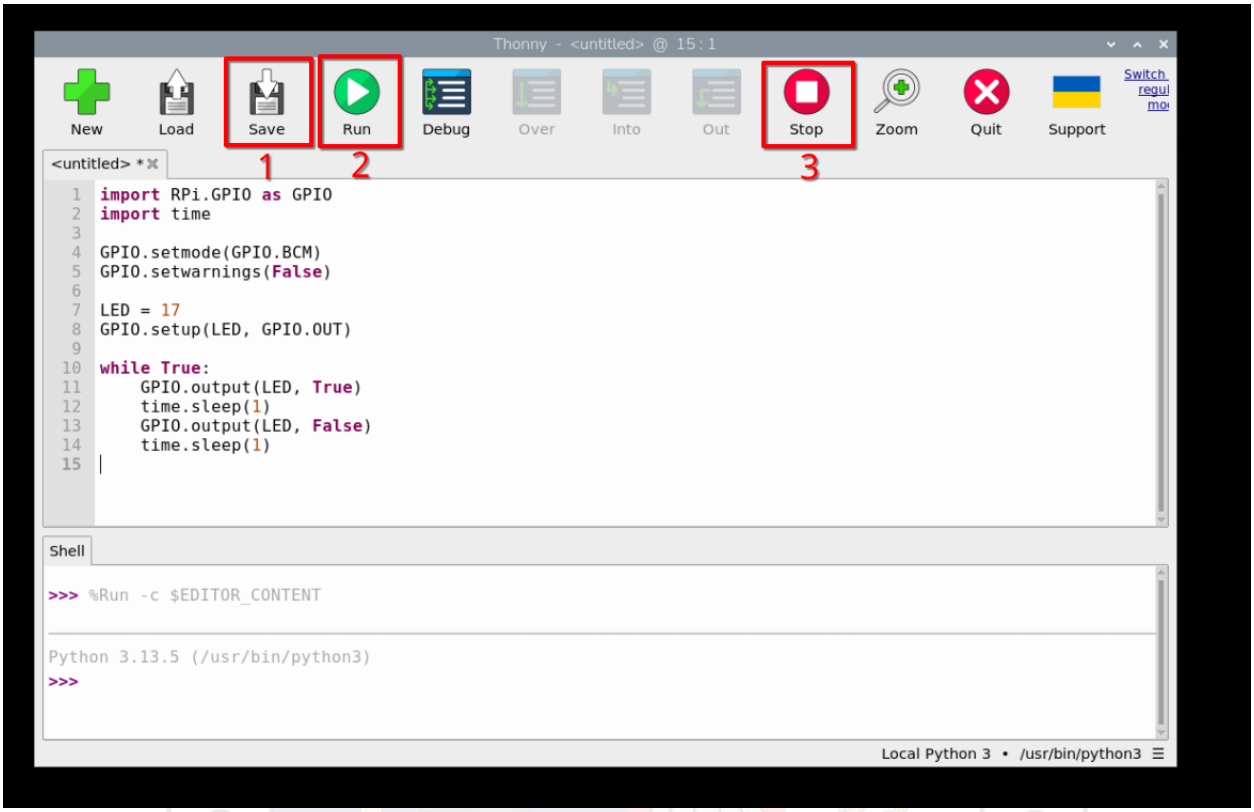
Escribes tu programa en Python (por ejemplo, en el editor Thonny que ya viene instalado).

Guardas el archivo en tu Raspberry Pi (puede ser en el Escritorio o en una carpeta). (1)

¡Y simplemente le das a "Ejecutar" (Run)! El programa se ejecuta inmediatamente en el mismo sistema y comenzará a responder a los pines GPIO que hayas configurado. (2)

No hay pasos intermedios de compilación y carga. Escribes, guardas, ejecutas. ¡Así de simple!

¿Y si quieres frenar la ejecución? Simplemente lo detienes apretando STOP (3) y¡ listo!



Ahora sí estamos listos para empezar a aprender a utilizar el RASPBERRY PI.

ENCENDER UN LED

Encender un LED es el "¡Hola, mundo!" de la electrónica y la robótica. Es el primer paso para verificar que entendemos la conexión física y el control por software. ¡Empecemos con eso!

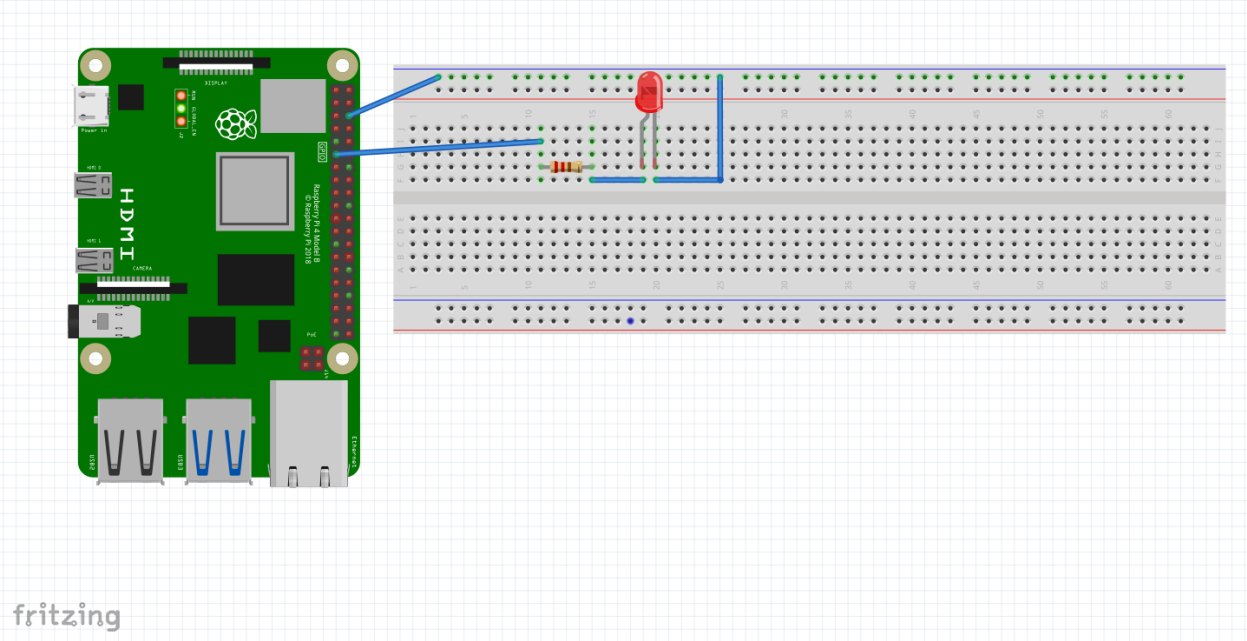
Materiales necesarios:

- 1 LED (cualquier color)
- 1 Resistencia de 220Ω a 330Ω (para limitar la corriente y proteger el LED)
- 2 cables jumper (macho-macho)
- Protoboard (opcional, pero muy recomendable)

Conexión:

- Conecta el cátodo (pata corta) del LED al pin GND (tierra) de tu Raspberry Pi.
- Conecta el ánodo (pata larga) del LED a uno de los extremos de la resistencia.
- Conecta el otro extremo de la resistencia al pin GPIO 17 (fíjate en el diagrama de pines).

DIAGRAMA



El código:

Ahora, abre Thonny y copia el siguiente código:

```
import RPi.GPIO as GPIO  # Importamos la librería para controlar los GPIO
import time              # Importamos la librería para hacer pausas (delays)

GPIO.setmode(GPIO.BCM)    # Usamos la numeración BCM (por número GPIO)
GPIO.setwarnings(False)   # Desactivamos mensajes de advertencia

LED = 17                  # Definimos que usaremos el pin GPIO 17
GPIO.setup(LED, GPIO.OUT) # Configuramos ese pin como SALIDA

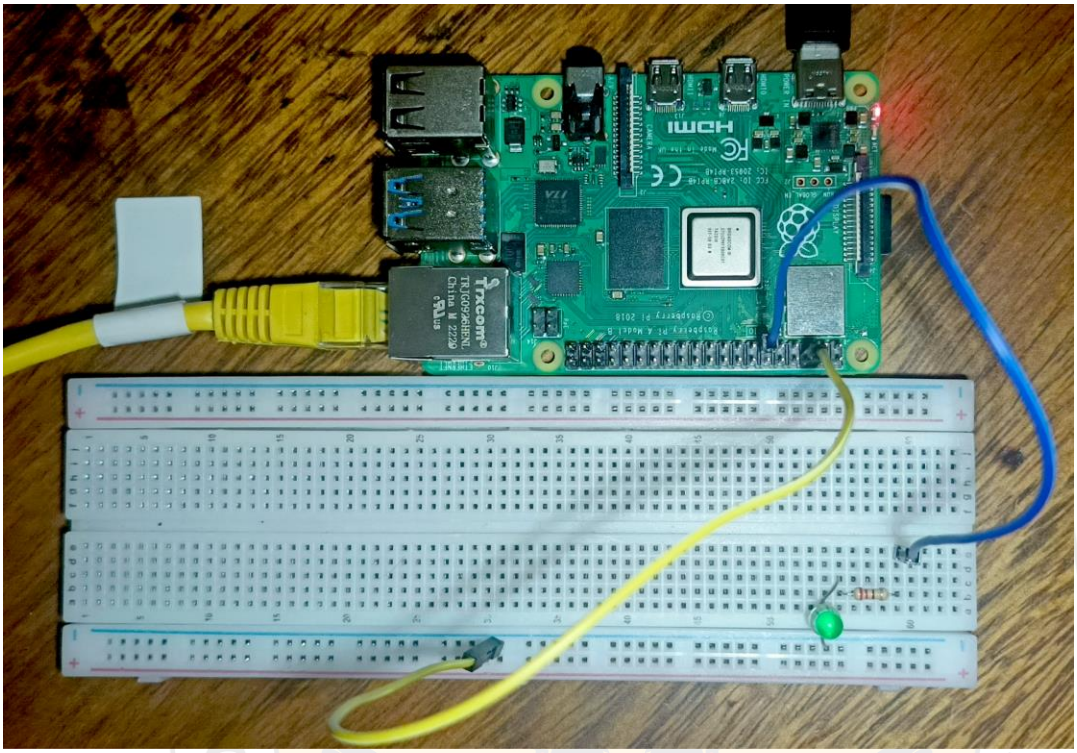
while True:               # Creamos un ciclo infinito
    GPIO.output(LED, True)  # Encendemos el LED (ponemos el pin en ALTO/3.3V)
    time.sleep(1)           # Esperamos 1 segundo
    GPIO.output(LED, False) # Apagamos el LED (ponemos el pin en BAJO/0V)
    time.sleep(1)           # Esperamos otro segundo
```

¿QUÉ HACE EL CÓDIGO? VAMOS PASO A PASO

1. import RPi.GPIO as GPIO: Esta línea es crucial. Importa la librería que nos permite "hablar" con los pines físicos del Raspberry Pi. Es como darle a Python un manual de instrucciones para controlar los GPIO. La renombramos como GPIO para escribir menos.
2. import time: Importamos la librería que nos permite manejar el tiempo. La usaremos para crear las pausas (sleep) que hacen que el LED parpadee.
3. GPIO.setmode(GPIO.BCM): Aquí le decimos a la librería qué tipo de numeración vamos a usar para referirnos a los pines. Existen dos formas:
    a. GPIO.BCM (la que usamos): Se refiere a los pines por su número de GPIO (los números en verde/naranja del diagrama pinout). Este es el método que debemos usar para evitar confusiones.
    b. GPIO.BOARD: Se refiere a los pines por su número físico en la conexión (1 al 40). No es recomendable porque cambia entre modelos de Raspberry Pi.
4. GPIO.setwarnings(False): Apaga las advertencias que la librería podría mostrar si, por ejemplo, intentas configurar un pin que ya estaba en uso. Es útil para mantener la consola limpia en proyectos simples.
5. LED = 17: Creamos una variable llamada LED y le asignamos el valor 17. Esto hace que nuestro código sea más legible. En lugar de escribir el número mágico 17 en todas partes, usamos la variable LED. Si mañana cambiamos el LED al pin 27, solo cambiamos esta línea.
6. GPIO.setup(LED, GPIO.OUT): Aquí configuramos el pin. Le decimos a la Raspberry Pi: "Oye, el pin GPIO 17 lo voy a usar como una SALIDA (GPIO.OUT)". Una salida es un pin que envía una señal (como encender/apagar algo). Más adelante veremos pines de ENTRADA (GPIO.IN), que reciben señales (como leer un botón).
7. while True:: Este comando crea un bucle infinito. Todo el código indentado debajo de él se repetirá para siempre (hasta que detengas el programa con Ctrl+C).
8. GPIO.output(LED, True): ¡La acción! Esta línea enciende el LED. Lo que hace es poner el pin GPIO 17 en un estado ALTO (o True), lo que significa que emite 3.3 voltios. Esa corriente eléctrica fluye a través de la resistencia y enciende el LED.
9. time.sleep(1): Pausa el programa durante 1 segundo. Durante este tiempo, el LED permanece encendido.
10. GPIO.output(LED, False): Apaga el LED. Cambia el estado del pin GPIO 17 a BAJO (o False), cortando el voltaje (0V).
11. time.sleep(1): Otra pausa de 1 segundo con el LED apagado. Luego, el bucle (while True) vuelve al inicio y se repite todo.

¡Y listo! Da clic en el botón "**Run**" (Ejecutar) en Thonny. Deberías ver tu LED parpadeando solemnemente: un segundo encendido, un segundo apagado.

¡Felicidades! Acabas de crear tu primer programa de robótica. Has logrado que el mundo físico (el LED) responda exactamente a las instrucciones de tu mundo digital (el código Python). Este es el principio de todo. A continuación puedes ver el armado físico del proyecto.



PUESTA EN MARCHA PARA VISIÓN POR COMPUTADOR

A partir de este punto comenzaremos con la preparación completa del entorno para trabajar con visión por computador en Raspberry Pi. Nuestro objetivo inicial será:

1. Hacer que la cámara funcione correctamente.
2. Instalar y configurar todas las librerías necesarias en Python.
3. Crear un pequeño servicio que capture video.
4. Integrar un modelo de detección de objetos para realizar reconocimiento en tiempo real.

Iremos paso a paso.

1. CONFIGURACIÓN DE LA CÁMARA

En esta guía utilizaremos una cámara compatible con Raspberry Pi (oficial o alternativa). La conexión se realiza mediante el puerto CSI (Camera Serial Interface).

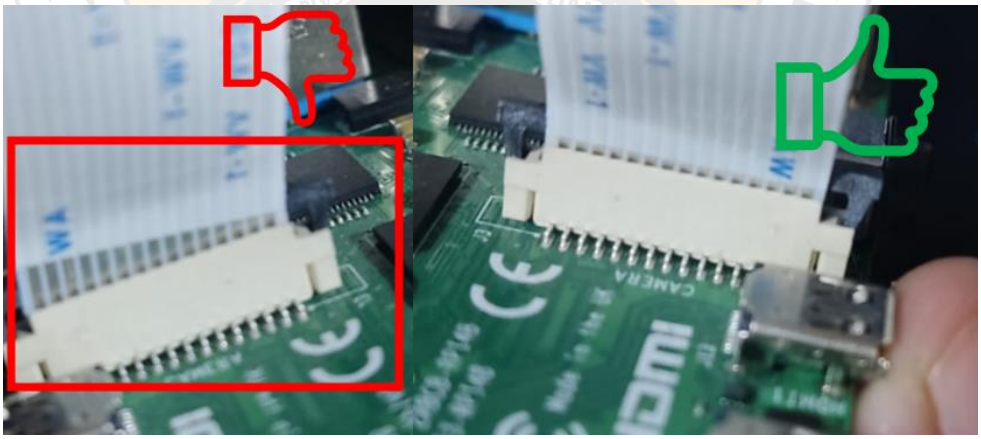
Paso 1: Conectar físicamente la cámara

- Apaga la Raspberry Pi.
- Localiza el puerto CSI (conector plano).

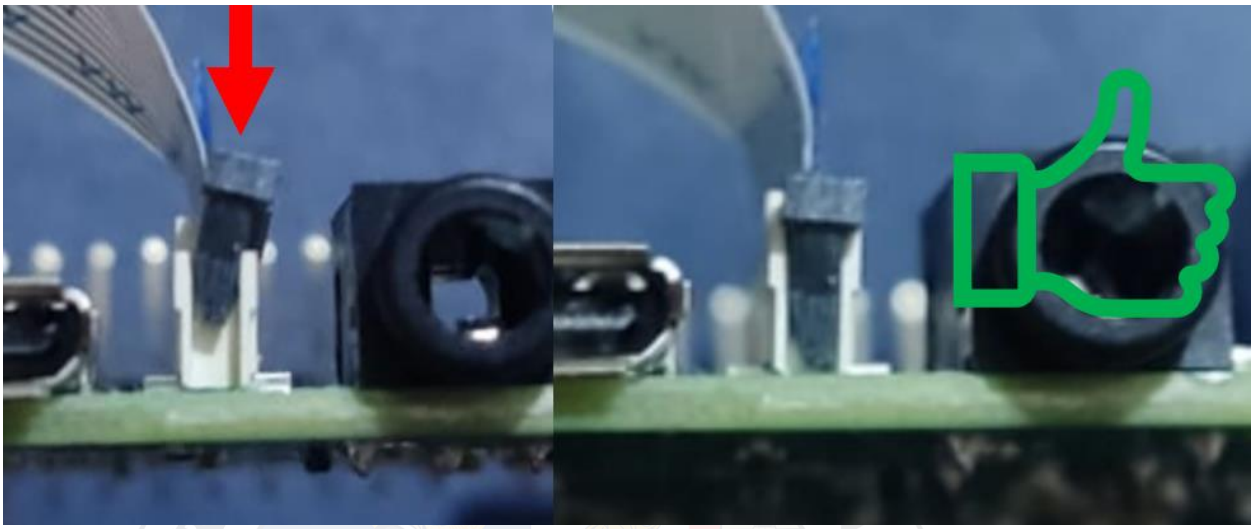




- Inserta cuidadosamente el cable flex de la cámara.



- Asegúrate de que el conector quede bien asegurado.



- Vuelve a encender la Raspberry Pi.

Paso 2: Verificar que el sistema detecta la cámara

Una vez encendida la Raspberry Pi, abre la terminal y ejecuta:

```
libcamera-hello
```

Si la cámara está correctamente conectada, se abrirá una vista previa durante unos segundos.

Si aparece un error, verifica:

- Que el cable esté bien insertado.
- Que la cámara sea compatible.
- Que el sistema esté actualizado.

Paso 3: Actualizar el sistema

Siempre es recomendable actualizar antes de instalar librerías:

```
sudo apt update

sudo apt upgrade -y
```

INSTALACIÓN DEL ENTORNO PYTHON PARA VISIÓN

Ahora prepararemos el entorno de trabajo.

Paso 1: Instalar dependencias necesarias

```
sudo apt install python3-pip python3-venv -y
```

Paso 2: Crear un entorno virtual (recomendado)

```
python3 -m venv vision_env
source vision_env/bin/activate
```

Verás que el nombre del entorno aparece al inicio de la terminal.

Paso 3: Instalar librerías necesarias

Instalaremos:

- OpenCV (procesamiento de imágenes)
- NumPy (manejo de matrices)
- Picamera2 (control de cámara en Python)
- Ultralytics (si usaremos modelo YOLO optimizado)

```
pip install opencv-python
pip install numpy
pip install picamera2
pip install ultralytics
```

Verifica que no haya errores durante la instalación.

PRUEBA BÁSICA DE CÁMARA EN PYTHON

Ahora comprobaremos que Python puede acceder a la cámara.

Crea un archivo llamado camara_test.py:

```
from picamera2 import Picamera2
import cv2

picam2 = Picamera2()
picam2.configure(picam2.create_preview_configuration())
picam2.start()

while True:
    frame = picam2.capture_array()
    cv2.imshow("Camara Raspberry Pi", frame)

    if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
        break

cv2.destroyAllWindows()
```

INTEGRANDO DETECCIÓN DE OBJETOS

Ahora daremos el siguiente paso: utilizar un modelo preentrenado para detectar objetos.

Paso 1: Crear archivo deteccion.py

```python
from picamera2 import Picamera2
import cv2
from ultralytics import YOLO

model = YOLO("yolov8n.pt")  # 

picam2 = Picamera2()
picam2.configure(picam2.create_preview_configuration())
picam2.start()

while True:
    frame = picam2.capture_array()

    results = model(frame)

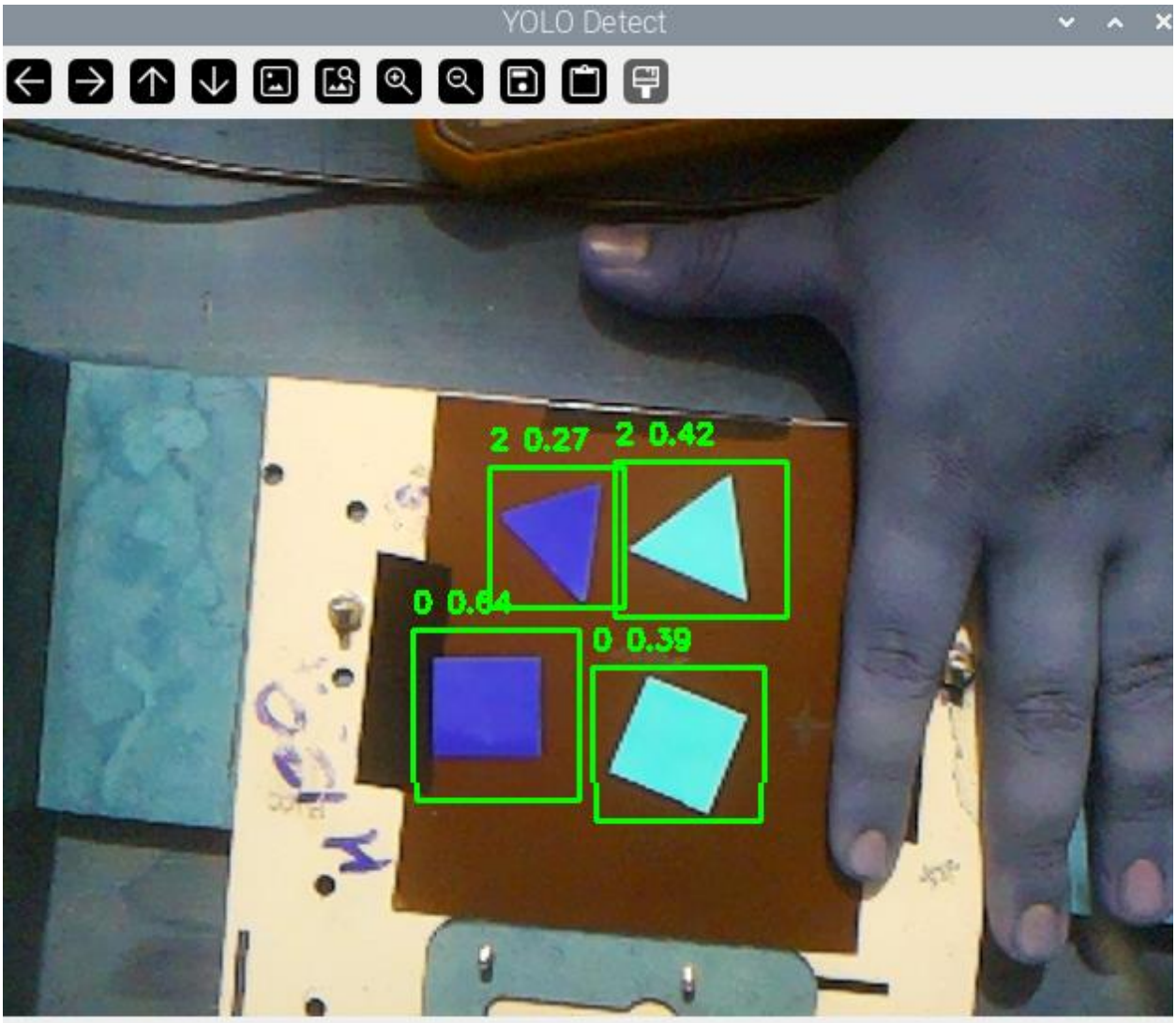
    annotated_frame = results[0].plot()

    cv2.imshow("Deteccion en tiempo real", annotated_frame)

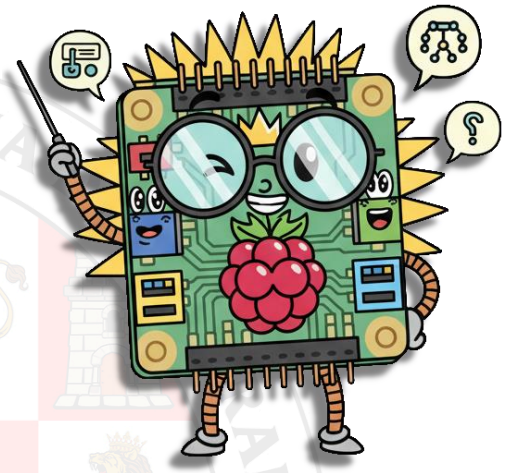
    if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
        break

cv2.destroyAllWindows()
```

tenemos como resultado:



¿ QUÉ HACE TODO ESTE PROCESO?



Breve explicación del modelo y del sistema completo

En esta sección no solo hicimos que la cámara funcione. Lo que realmente construimos fue un sistema básico de visión por computador con Inteligencia Artificial ejecutándose directamente en la Raspberry Pi.

El proceso completo funciona así:

Captura de imagen

La cámara toma imágenes en tiempo real y las envía a la Raspberry Pi como matrices de datos (pixeles).

Procesamiento de la imagen

Cada imagen capturada es convertida en un formato que el modelo de Inteligencia Artificial puede interpretar.

Inferencia del modelo

El modelo de detección (por ejemplo, una versión ligera de YOLO) analiza la imagen y realiza lo que se conoce como inferencia.

Esto significa que:

- Examina patrones.
- Compara características aprendidas durante su entrenamiento.
- Determina si existen objetos conocidos dentro de la imagen.
- Calcula la posición (coordenadas) de cada objeto detectado.
- Asigna una etiqueta y un nivel de confianza.
- Resultado visual y lógico

El sistema dibuja recuadros sobre los objetos detectados y muestra sus nombres.

Pero más importante aún: la Raspberry Pi ahora tiene información estructurada sobre lo que está viendo.

En otras palabras, la cámara ya no solo captura imágenes:

Ahora existe un modelo matemático que interpreta esas imágenes y genera datos útiles.

Este es el punto clave:

La visión por computador no se trata solo de mostrar video, sino de convertir imágenes en decisiones.

A partir de aquí podemos:

- Activar un servomotor si se detecta un objeto específico.
- Mover un brazo robótico hacia una posición detectada.
- Contar objetos automáticamente.
- Crear sistemas de seguridad básicos.
- Desarrollar robots autónomos.

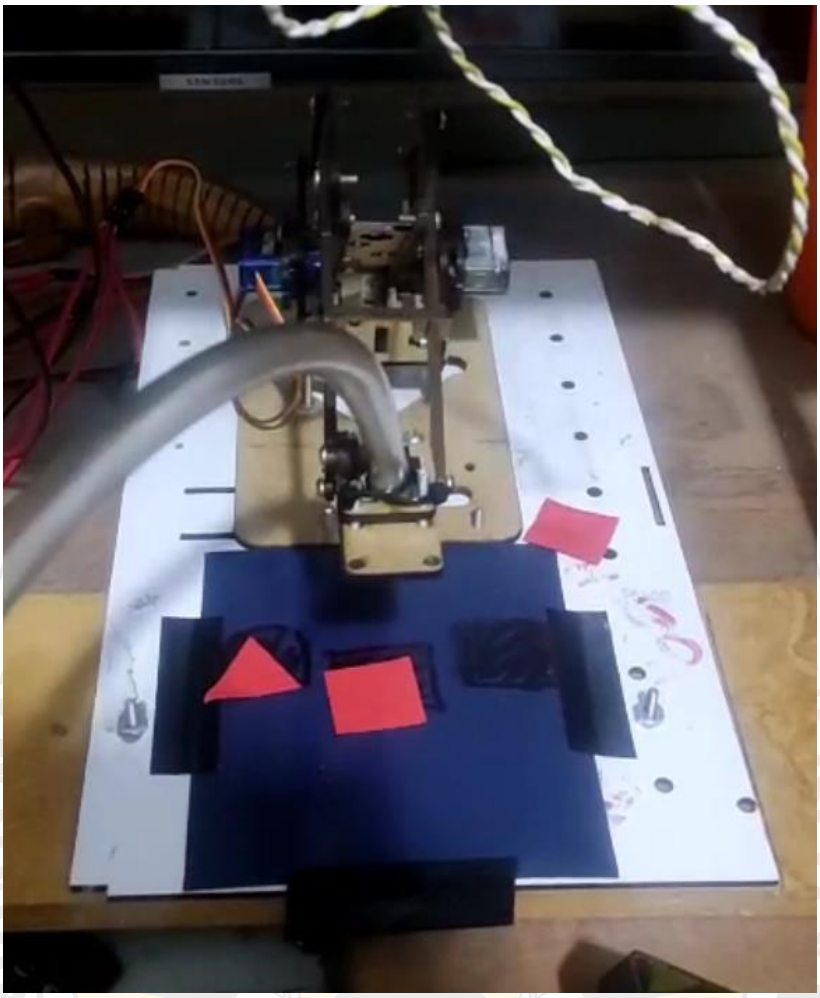
En resumen, lo que logramos no fue simplemente “hacer correr un modelo”, sino integrar tres componentes fundamentales:

✓ Hardware (cámara + Raspberry Pi)

✓ Software (Python + librerías)

✓ Inteligencia Artificial (modelo de detección)

Y cuando estos tres elementos trabajan juntos, la Raspberry Pi deja de ser solo una computadora pequeña… y se convierte en un sistema inteligente capaz de percibir su entorno.



UNIVERSIDAD JAVIER DE CHUQUISACA
FUNDADA EN 27 DE MARZO DE 1624

CONCLUSIONES

¡¡Felicidades! Has llegado al final de esta guía, y eso ya es un logro importante. Si seguiste cada paso, configuraste tu entorno, hiciste funcionar la cámara y ejecutaste modelos de detección, ahora tienes algo mucho más que teoría: tienes un sistema de visión por computador funcionando en tu propia Raspberry Pi.

¿QUÉ APRENDISTE?

A lo largo de esta guía avanzamos desde la preparación del entorno hasta la implementación práctica de Inteligencia Artificial en un dispositivo de bajo consumo. El recorrido incluyó:

Preparación del entorno para IA

Configuraste correctamente tu Raspberry Pi para trabajar con visión por computador. Instalaste dependencias, creaste entornos virtuales y comprendiste la importancia de mantener un sistema optimizado y ordenado.

Integración de la cámara

Aprendiste a conectar, verificar y utilizar la cámara como fuente de datos en tiempo real. Entendiste que una imagen no es solo una fotografía, sino una matriz de información que puede ser procesada matemáticamente.

Procesamiento e inferencia

Ejecutaste un modelo de detección de objetos y comprendiste el concepto de inferencia: cómo un modelo entrenado previamente puede analizar imágenes y generar resultados útiles sin necesidad de volver a entrenarlo.

Sistema completo de visión

Integraste hardware, software e Inteligencia Artificial en un solo flujo de trabajo:

- La cámara captura.
- El modelo analiza.

- La Raspberry Pi interpreta los resultados.
- El sistema está listo para tomar decisiones.

En este punto, tu Raspberry Pi ya no es solo una pequeña computadora: es un sistema capaz de percibir su entorno.

¿Y AHORA QUÉ?

Esta guía no representa el final, sino el inicio de proyectos más ambiciosos. Ahora que dominas la base de la visión por computador en Raspberry Pi, puedes avanzar hacia:

Automatización basada en detección

Activar servomotores, brazos robóticos o mecanismos cuando se detecte un objeto específico.

Seguimiento de objetos

Implementar sistemas que no solo detecten, sino que sigan un objeto en movimiento.

Conteo y clasificación automática

Desarrollar sistemas que contabilicen productos, identifiquen tipos de objetos o generen estadísticas en tiempo real.

Optimización y despliegue

Convertir tu sistema en un servicio que inicie automáticamente, optimizar modelos para mejorar rendimiento o incluso explorar aceleradores externos de IA.

Comunicación con otros dispositivos

Integrar la Raspberry Pi con microcontroladores como Arduino o ESP32, donde el Pi se encargue del procesamiento de visión e IA, y el microcontrolador ejecute acciones físicas en tiempo real.

El Raspberry Pi no es solo una computadora pequeña. Es una puerta de entrada a la programación, la electrónica, la robótica, la inteligencia artificial y a un mundo de posibilidades que apenas comienza. Lo que construyas a partir de aquí depende enteramente de ti.

Así que sigue explorando, sigue creando, y sobre todo, sigue aprendiendo. Y si algún día ves un proyecto increíble que alguien construyó con un Raspberry Pi, recuerda: tú también puedes hacerlo.



¡Gracias por acompañarnos en este viaje!

🚀 ***El equipo de autores***

REFERENCIAS

Arduino. (n.d.). *UNO R3*. Arduino Documentation. https://docs.arduino.cc/hardware/uno-rev3

Arducam. (n.d.). *Raspberry Pi camera connector type and pinout*. Arducam Blog. https://blog.arducam.com/raspberry-pi-camera/connector-type-pinout/

Arducam. (2016). *CSI-HDMI adapter board for Raspberry Pi camera board* [Datasheet]. https://raspberrypi.dk/wp-content/uploads/2021/02/B0091_CSI_to_HDMI.pdf

Besomi. (2025, February 9). *How to power supply Raspberry Pi 4 and 5: Dos and Don'ts guide*. Besomi Blog. https://besomi.com/ae_en/blog/post/how-to-power-supply-raspberry-pi-4-and-5-dos-and-donts-guide

Digi International. (n.d.). *What is a microcontroller?* Digi.com. https://www.digi.com/resources/definitions/microcontroller

Elecrow. (2022). *4.3 inch DSI display 800×480 IPS touch screen compatible with Raspberry Pi 4B/3B/3B+*. https://www.elecrow.com/4-3-inch-dsi-display-800-480-ips-touch-screen-compatible-with-raspberry-pi-4b-3b-3b.htm

Focus LCDs. (n.d.). *Hardware interfacing the MIPI DSI port on Raspberry Pi*. https://focuslcds.com/application-notes/hardware-interfacing-the-mipi-dsi-port-on-raspberry-pi/

IBM. (n.d.). *What is a microcontroller?* IBM Think. https://www.ibm.com/think/topics/microcontroller

iElectrony. (2023). *5MP Raspberry Pi 3 and 4 Model B Camera Module* [Product page]. https://ielectrony.com/en/product/5mp-raspberry-pi-3-model-b-camera-module/

Kadidisplay. (2025, October 2). *HDMI/Micro-HDMI vs DSI – Raspberry Pi 4 display connectors*. https://www.kadidisplay.com/blog-news/hdmi-micro-hdmi-vs-dsi-raspberry-pi-4-display-connectors/

Mosaic Industries, Inc. (n.d.). *GPIO electrical specifications, Raspberry Pi input and output*. https://www.mosaic-industries.com/embedded-systems/microcontroller-projects/raspberry-pi/gpio-pin-electrical-specifications

Opensource.com. (2021). *What is a Raspberry Pi?* Red Hat. https://opensource.com/resources/raspberry-pi

Origin Engineering Solutions. (2025, June 24). *Raspberry Pi 4: Pinout, specs, datasheet, and DIY projects*. Origin-IC. https://www.origin-ic.com/blog/raspberry-pi-4-pinout-specs-datasheet-and-diy-projects/47674

Pi Dramble. (n.d.). *Power consumption benchmarks*. https://www.pidramble.com/wiki/benchmarks/power-consumption

Picamera Project. (n.d.). *Quickstart – picamera documentation (release 1.13)*. https://picamera.readthedocs.io/en/release-1.13/quickstart.html

Pidora. (2025, February 16). *Master your Raspberry Pi 4's GPIO pins – Complete pinout reference*. https://pidora.ca/master-your-raspberry-pi-4s-gpio-pins-complete-pinout-reference/

Pinout.xyz. (n.d.). *Raspberry Pi GPIO pinout*. https://pinout.xyz/

Raspberry Pi Forums. (2016). *CSI camera interface details* [Forum post]. https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=148753

Raspberry Pi Ltd. (n.d.). *Raspberry Pi*. https://www.raspberrypi.com/

Raspberry Pi Ltd. (n.d.). *Raspberry Pi computer hardware*. Raspberry Pi Documentation. https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/raspberry-pi.html

Raspberry Pi Ltd. (n.d.). *Raspberry Pi OS*. Raspberry Pi Documentation. https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/os.html

Raspberry Pi Ltd. (n.d.). *Raspberry Pi 4 Model B*. https://www.raspberrypi.com/products/raspberry-pi-4-model-b/

Raspberry Pi Ltd. (n.d.). *Raspberry Pi 4 Model B specifications*. https://www.raspberrypi.com/products/raspberry-pi-4-model-b/specifications/

Raspberry Pi Ltd. (n.d.). *Raspberry Pi 4 Model B – 15W USB-C power supply*. https://www.raspberrypi.com/products/type-c-power-supply/

Raspberry Pi Ltd. (n.d.). *Raspberry Pi Touch Display* [Product page]. https://www.raspberrypi.com/products/raspberry-pi-touch-display/

Raspberry Pi Ltd. (n.d.). *Touch Display*. Raspberry Pi Documentation. https://www.raspberrypi.com/documentation/accessories/display.html

Raspberry Pi Ltd. (n.d.). *Touch Display 2*. Raspberry Pi Documentation. https://www.raspberrypi.com/documentation/accessories/touch-display-2.html

Raspberry Pi Ltd. (n.d.). *Camera*. Raspberry Pi Documentation. https://www.raspberrypi.com/documentation/accessories/camera.html

Raspberry Pi Ltd. (n.d.). *Camera software*. Raspberry Pi Documentation. https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/camera_software.html

Raspberry Pi Ltd. (n.d.). *config.txt*. Raspberry Pi Documentation. https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/config_txt.html

Raspberry Pi Ltd. (n.d.). *Raspberry Pi documentation* (general). https://www.raspberrypi.com/documentation/

Raspberry Pi Ltd. (2013). *Raspberry Pi Camera Module* [Datasheet]. https://download.kamami.pl/p562539-06634_datasheet.pdf

Raspberry Pi Ltd. (2014). *Raspberry Pi Camera Module* [Datasheet]. https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Dev/RaspberryPi/RPiCamMod2.pdf

Raspberry Pi Ltd. (2023). *Camera Module 3 product brief*. https://datasheets.raspberrypi.com/camera/camera-module-3-product-brief.pdf

Raspberry Pi Ltd. (2023). *Camera Module 3* [Product page]. https://www.raspberrypi.com/products/camera-module-3/

Raspberry Pi Ltd. (2024). *Raspberry Pi 4 Model B datasheet (Release 1.1)* [Datasheet]. https://datasheets.raspberrypi.com/rpi4/raspberry-pi-4-datasheet.pdf

Raspberry Pi Ltd. (2025). *Raspberry Pi 4 Model B (Product brief)*. https://datasheets.raspberrypi.com/rpi4/raspberry-pi-4-product-brief.pdf

Raspberry Pi Ltd. (2024). *Camera Algorithm and Tuning Guide*. https://datasheets.raspberrypi.com/camera/raspberry-pi-camera-guide.pdf

Raspberry Pi Stack Exchange. (2013). *What is the maximum current the GPIO pins can output?* https://raspberrypi.stackexchange.com/questions/9298

RasPi.TV. (2019, June 25). *How much power does the Pi4B use? Power measurements*. https://raspi.tv/2019/how-much-power-does-the-pi4b-use-power-measurements

Robot Pi Shop. (2023). *Raspberry Pi CSI Camera Module 5MP* [Product page]. https://robotpishop.com/products/raspberry-pi-csi-camera-module-5mp

RS Components. (n.d.). *Raspberry Pi 4 Computer Model B* [Product sheet]. https://docs.rs-online.com/b1fb/0900766b816fa153.pdf

Seeed Studio. (2020, June 3). *HDMI/Micro-HDMI vs DSI – Raspberry Pi 4 display connectors*. https://www.seeedstudio.com/blog/2020/06/03/hdmi-micro-hdmi-vs-dsi-raspberry-pi-4-display-connectors-m/

SunFounder. (2023, November 2). *Arduino vs. Raspberry Pi: A comparison of microcontrollers and single-board computers*. https://www.sunfounder.com/blogs/news/arduino-vs-raspberry-pi-a-comparison-of-microcontrollers-and-single-board-computers

TechRadar Pro. (2025, August 22). *Time for your next smart home project? Raspberry Pi adds an improved touchscreen*. https://www.techradar.com/pro/time-for-your-next-smart-home-project-raspberry-pi-adds-an-improved-touchscreen-so-its-time-to-get-building

Tom's Hardware. (2025, August 18). *Raspberry Pi releases smaller five-inch Touch Display 2 – lower in price, same resolution as larger model*. https://www.tomshardware.com/raspberry-pi/raspberry-pi-releases-smaller-five-inch-touch-display-2-lower-in-price-same-resolution-as-larger-model

University of Cambridge. (2022, February 28). *The life of Pi: Ten years of Raspberry Pi*. https://www.cam.ac.uk/stories/raspberrypi

Various authors. (2019–2025). *Raspberry Pi 4 power supply and GPIO powering threads* [Online forum posts]. Raspberry Pi Forums; Stack Exchange. https://forums.raspberrypi.com/ ; https://raspberrypi.stackexchange.com/

Waveshare. (n.d.). *Official Raspberry Pi 7inch capacitive touch display, 720×1280, IPS, DSI interface*. https://www.waveshare.com/raspberry-pi-touch-display-2.htm

WebbyLab. (2025, April 30). *Arduino vs Raspberry Pi: Key differences & comparison*. https://webbylab.com/blog/arduino-vs-raspberry-pi-comparison/

Wikipedia contributors. (n.d.). *Microcontroller*. In *Wikipedia*. https://en.wikipedia.org/wiki/Microcontroller

Wikipedia contributors. (n.d.). *Raspberry Pi*. In *Wikipedia*. https://en.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi